

第6章 信源编码

在第 1 章中曾介绍过，通信系统可分为模拟通信系统和数字通信系统，并且数字通信技术在现代通信系统中显得越来越重要。对数字通信系统来说，为了使代表消息的信号在数字系统中有效地传输，必须将信源输出的信号进行变换，使之变成合适的数字脉冲串（一般为二进制脉冲），这就是信源编码。在数字通信系统中，信源编码的主要目的有两个：第一，将信号变换为适合于数字通信系统处理和传输的数字信号形式。如果信源是模拟信源，应首先进行模拟/数字变换。经过信源编码输出的信号应是在时间上离散，在取值上为有限个状态的数字脉冲串；第二，通过信源编码提高通信系统的有效性，尽可能地减少原消息中的冗余度（Redundancy），进行压缩信号带宽的编码，使单位时间或单位系统频带上所传的信息量最大。以上两个目的常常在编码的过程中同时得以实现。

在本章中，将主要介绍三种不同情况下的编码方法。首先讨论了离散无记忆信源（DMS）编码，这里简单描述了不等概消息的最佳编码——哈夫曼（Huffman）编码过程；然后详细地阐述了模拟信号的数字化编码——脉冲编码调制（PCM）及增量调制（DM）的编码原理、方法及其性能；最后简单地介绍了语音和图像信号压缩编码的基本概念。

6.1 离散无记忆信源（DMS）编码

假设离散无记忆信源输出有限个符号 x_i ， $i=1,2,\dots,L$ ，每个符号出现的概率分别为 $P(x_i)$ ， $i=1,2,\dots,L$ 。由第 1 章的讨论可知，该信源的熵（平均信息量）为

$$H(x) = -\sum_{i=1}^L P(x_i) \log_2 P(x_i) \leq \log_2 L \quad (6-1-1)$$

式（6-1-1）中当 $P(x_i)$ 相等（等概）时，等号成立。

离散信源编码就是对每个符号用一定长度的代码来表示。在信息论中已经证明，每个符号的二进制代码平均长度最短不应小于信源的熵。各符号的代码长度可以等长，也可以不等长。编码方法不同，编码的效率也不同。

6.1.1 等长编码

所谓等长编码（也称为均匀编码）就是不管符号出现的概率如何，每个符号都用 N 位二进制码表示。设信源共有 L 种符号，则需要的编码长度 N 由 $\log_2 L$ 决定。当 L 为 2 的整数次幂时

$$N = \log_2 L \quad (6-1-2)$$

当 L 不为 2 的整数次幂时，则应取

$$N = [\log_2 L] + 1 \quad (6-1-3)$$

式中，符号 $[\log_2 L]$ 表示取 $\log_2 L$ 的整数。

定义 DMS 编码的效率为 $H(x)/N$ ，即每位二进制码所代表的信源的平均信息量。由式 (6-1-1)、(6-1-2) 及式 (6-1-3) 看出，当符号等概出现且 L 为 2 的整数次幂时， $N = H(x)$ ，这时的编码效率为 100%。当符号等概出现，但 L 不为 2 的整数次幂时，信源的平均信息量 $H(x)$ 与编码长度 N 之间最多相差 1 比特。因此，当 $L \neq 1$ 时，编码效率下降不严重，但当 L 值较小时，编码的效率较低。为了提高编码的效率，可将连续 J 个符号进行统一编码，这种方法称为扩展编码。显然扩展编码时必有 L^J 个不同的码字，这样每个码字的编码长度 N 应为

$$N \geq \log_2 L^J = J \log_2 L \quad (6-1-4)$$

对 N 取整数有

$$N = [J \log_2 L] + 1 \quad (6-1-5)$$

这时每个信源符号的平均位数为

$$\bar{N} = N/J = [\log_2 L] + \frac{1}{J} \quad (6-1-6)$$

由式 (6-1-6) 看出，扩展编码后使式 (6-1-3) 中每个符号所增加的 1 bit 下降

到了 $1/J$ bit，从而提高了编码效率。

6.1.2 不等长编码

在上面的讨论中，如果符号出现的概率 $P(x_i)$ 是不相等的，那么用等长度编码时效率会更低。为了提高编码效率，对符号出现概率不相等的信源常采用不等长编码。这种编码方式是将出现概率较大的符号用位数较短的二进制码字表示，而出现概率较小的符号用位数较长的二进制码字表示，即不等长编码是一种概率匹配编码。哈夫曼（Huffman）码就是一种最佳的匹配编码，它是一种单义可译码，是一种平均编码长度最短的码。

假设哈夫曼编码中，出现概率为 $P(x_i)$ 的符号的编码长度为 n_i ，则每个符号的平均码长 $\bar{N}$ 为

$$\bar{N} = \sum_{i=1}^L P(x_i) \cdot n_i \quad (6-1-7)$$

可以证明，每个符号的平均码长 $\bar{N}$ 满足

$$H(x) \leq \bar{N} \leq H(x) + 1 \quad (6-1-8)$$

下面用两个例子来对哈夫曼编码的方法进行说明。

例 6.1 若气象台用四种符号发布天气预报：A 表示晴天，B 表示阴天，C 表示雨天，D 表示雾天。设它们出现的概率分别为：1/2，1/4，1/8，1/8。求其哈夫曼编码及码的平均长度。

解：哈夫曼编码时，首先将信源符号按出现的概率大小依次排队，如图 6.1 所示。编码先从概率最小的两种符号开始，将最小概率的两个符号一个用 **0** 表示，另一个用 **1** 表示。然后将这两个最小的概率合并为一个新的概率，接着再按概率大小排队，并按同样的方法将两个概率较小的符号分别用 **0** 和 **1** 表示。每次编码合并后将减少一个符号。这样依次重复下去，直到概率最大的符号。最后构成一个带有分枝的“编码树”。这棵树包含了所有要求的码字。编码的结果为：A: **0**；B: **10**；C: **110**；D: **111**。

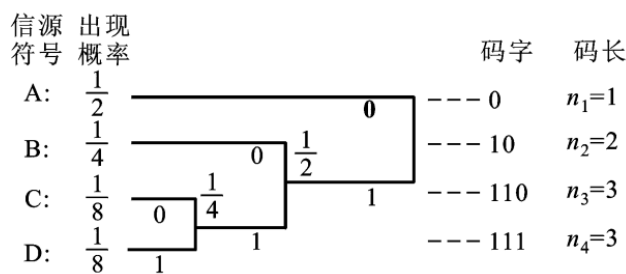


图 6-1-1 不等长编码

由式 (6-1-1), 可求得该信源的熵为

$$H(x) = -\left[\frac{1}{2}\log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\log_2 \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\log_2 \frac{1}{8}\right] = 1.75 \text{ bit/符号}$$

由式 (6-1-7) 计算平均编码长度为

$$\bar{N} = \sum_{i=1}^L P(x_i) \cdot n_i = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = 1.75$$

此例中, 编码的平均长度达到了最小的极限值, 即 $\bar{N} = H(x)$, 此时的编码效率为 100%。这种编码称为最佳编码。

例 6.2 设有一个由七种符号 $x_1, x_2, \dots, x_7$ 构成的信源, 符号出现的概率分别为: 0.35, 0.30, 0.20, 0.10, 0.04, 0.005, 0.005。画出编码树, 并求出此信源的哈夫曼码的平均长度。

解: 根据哈夫曼码的编码方法画出的“编码树”如图 6-1-8 所示。

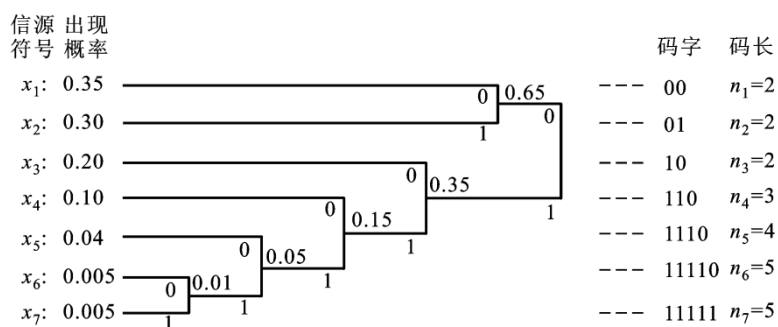


图 6-1-2 哈夫曼码“编码树”图

信源的熵为

$$H(x) = -\sum_{i=1}^7 P(x_i) \log_2 P(x_i) = 2.11 \text{ bit/符号}$$

平均编码长度为

$$\bar{N} = \sum_{i=1}^7 P(x_i) \cdot n_i = 2.21 \quad (6-1-9)$$

式（6-1-9）满足关系： $H(x) \leq \bar{N} \leq H(x) + 1$ 。

此例中，若采用等长编码，则 $N = 3$ ，因此采用哈夫曼码编码后的效率得到了提高。

由以上两个例子可看出，哈夫曼码组中任意一个码字都不是另一较长码字的前缀。这一重要性质使得哈夫曼码成为唯一可译码。

对以上这种不等长编码，如果不是对每一个符号单独进行编码，而是对 J 个符号进行扩展编码，可以证明编码效率会进一步提高。这时式（6-1-8）中的平均码长 $\bar{N}$ 可用下式表示：

$$H(x) \leq \bar{N} \leq H(x) + \frac{1}{J} \quad (6-1-10)$$

这就是香农（Shannon）的无干扰编码定理，称为香农第一定理。式（6-1-10）说明总可以（通过扩展编码）使编码的平均长度 $\bar{N}$ 任意接近信源的熵，从而提高信源的编码效率。

6.2 抽样定理

当信源的输出不是数字信号，而是模拟信号（如电话机输出的话音信号、摄像机输出的图像信号等）时，为了使这些信号能在数字系统中传输，首先必须在发送端将模拟信号转换为数字信号，即进行 A/D 转换。在接收端进行相应的 D/A 转换。

A/D 转换的第一步是将时间上连续的模拟信号变为时间上离散的样值，该过程称为抽样。能否由离散的样值序列重建原始的模拟信号，是抽样定理要回答的问题。抽样定理是任意模拟信号数字化的理论基础。下面分别介绍低通信号的抽样定理和带通信号的抽样定理。

6.2.1 低通信号的抽样定理

一个频带限制在 $(0, f_H)$ 赫兹内的低通信号 $f(t)$ ，如果以 $f_s \geq 2f_H$ 赫兹的抽样频率（或以 $T_s \leq 1/2f_H$ 秒的抽样间隔）对其进行等间隔的抽样，则 $f(t)$ 将由所得到的抽样值完全确定。该定理称为低通信号的均匀抽样定理。

抽样定理说明，若信号 $f(t)$ 的频谱在某一频率 f_H 赫兹之上为零，则 $f(t)$ 中的全部信息完全包含在其间隔不大于 $\frac{1}{2f_H}$ 秒的均匀抽样值中。或者说，对信号中的最高频率分量至少在一个周期内要取两个样值。通常把最小的抽样频率 $f_s = 2f_H$ 称为奈奎斯特（Nyquist）速率。下面证明该定理。

设 $f(t)$ 为低通信号，其频谱为 $F(\omega)$ 。抽样脉冲序列是一个周期为 T_s 的周期冲激函数 $\delta_T(t)$ 。抽样过程是 $f(t)$ 与 $\delta_T(t)$ 相乘的过程，如图 6-2-1 所示。抽样后的信号 $f_s(t)$ 为

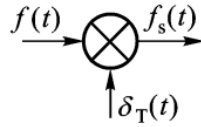


图 6-2-1 抽样过程

$$\begin{aligned} f_s(t) &= f(t)\delta_T(t) = f(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_s) \delta(t - kT_s) \end{aligned} \quad (6-2-1)$$

式中， $f(kT_s)$ 为 $t = kT_s$ 时信号 $f(t)$ 的瞬间抽样值。

由频域卷积定理，可得信号 $f_s(t)$ 的频谱 $F_s(\omega)$ 为

$$F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} [F(\omega) * \delta_T(\omega)] \quad (6-2-2)$$

式中， $\delta_T(\omega)$ 为抽样脉冲序列 $\delta_T(t)$ 的频谱。由于

$$\delta_T(\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s) \quad (6-2-3)$$

其中, $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$ 。将式 (6-2-3) 代入式 (6-2-2) 中, 有

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} [F(\omega) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)] = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(\omega - k\omega_s) \quad (6-2-4)$$

抽样过程中各点的信号及其频谱如图 6-2-2 所示。

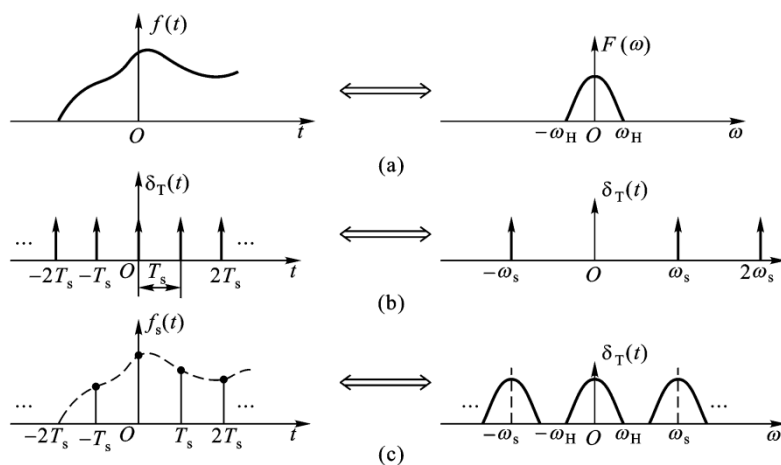


图 6-2-2 抽样过程中各点信号及其频谱

由图 6-2-2 可见, 抽样信号的频谱是以 ω_s 为周期的周期性频谱, 除了保留了 $f(t)$ 原来的频谱以外, 还增加了无穷多个间隔为 ω_s 的 $F(\omega)$ 分量。在满足 $\omega_s \geq 2\omega_H$ 的条件下, 周期性频谱无混叠现象。这样, 在理想情况下, 收端只要用一个截止频率为 ω_c (且满足 $\omega_H \leq \omega_c \leq \omega_s - \omega_H$) 的理想低通滤波器 $H(\omega)$ 对抽样后的脉冲序列进行滤波, 就可以无失真地恢复原始信号 $f(t)$, 如图 6-2-3 所示。如果 $\omega_s < 2\omega_H$, 则抽样信号的频谱 $F_s(\omega)$ 出现混叠现象, 如图 6-2-4 所示。此时收端不可能无失真地重建原始信号。

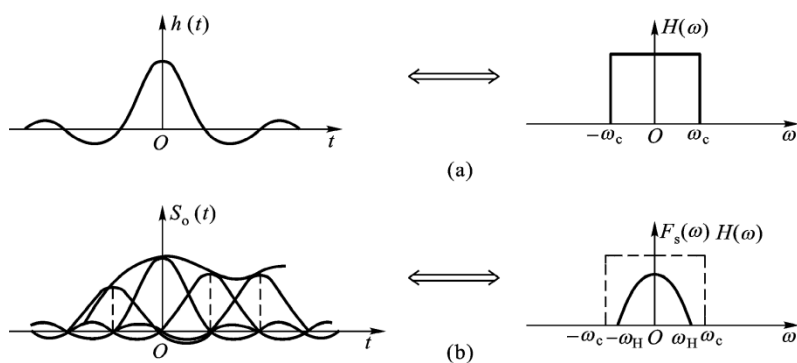


图 6-2-3 抽样信号的恢复

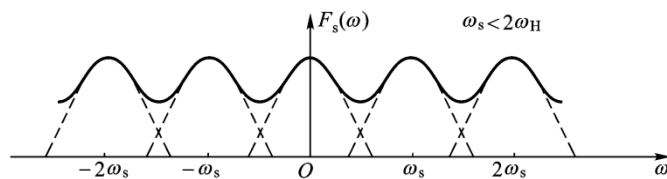


图 6-2-4 混叠现象

以上证明了，只要抽样频率 $f_s \geq 2f_H$ ，那么抽样信号 $f_s(t)$ 中就包含有信号 $f(t)$ 的全部信息，否则，抽样信号的频谱会出现混叠现象，带来恢复信号的失真。

图 6-2-3 (a) 中，理想低通滤波器的传输函数为（取 $\omega_c = \omega_H$ ）

$$H(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_H \\ 0 & |\omega| > \omega_H \end{cases} \quad (6-2-5)$$

相应地有
$$h(t) = \frac{\omega_H}{\pi} \text{Sa}(\omega_H t) \quad (6-2-6)$$

式中， $\text{Sa}(\cdot)$ 为抽样函数。

抽样脉冲序列信号 $f_s(t)$ 通过低通滤波器后输出的重建信号 $S_o(t)$ 为

$$\begin{aligned} S_o(t) &= f_s(t) * h(t) = \frac{\omega_H}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_s) \delta(t - kT_s) * \text{Sa}(\omega_H t) \\ &= \frac{\omega_H}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_s) \text{Sa}[\omega_H(t - kT_s)] \end{aligned} \quad (6-2-7)$$

式(6-2-7)说明，输出的重建信号 $S_o(t)$ 由一系列最大幅度为信号取样值 $f(kT_s)$ 的抽样函数组成，其中 $\text{Sa}(\omega_H t)$ 常称为核函数。 $S_o(t)$ 如图 6-2-3(b)所示。

此外，从频域上看，输出信号 $S_o(t)$ 的频谱 $S_o(\omega)$ 是式 (6-2-4) 与 $H(\omega)$ 相乘的结果，由图 6-2-2 (c) 可看出，结果为 $F_s(\omega)$ 中 $k=0$ 时的那部分频谱，即

$$S_o(\omega) = F_s(\omega)H(\omega) = \frac{1}{T_s}F(\omega) \quad (6-2-8)$$

由式 (6-2-8) 求逆变换得到输出信号 $S_o(t)$ 为

$$S_o(t) = \frac{1}{T_s}f(t) \quad (6-2-9)$$

比较式 (6-2-7) 与式 (6-2-9) 可以得到

$$f(t) = T_s S_o(t) = \frac{T_s \omega_H}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_s) \text{Sa}[\omega_H(t - kT_s)] \quad (6-2-10)$$

由抽样定理有， $\omega_s \geq 2\omega_H$ ，取 $\omega_s = 2\omega_H$ ($T_s = \frac{1}{2f_H}$) 代入式 (6-2-10) 得

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_s) \text{Sa}\left[\frac{\omega_s}{2}(t - kT_s)\right] \quad (6-2-11)$$

式 (6-2-11) 说明，当满足 $\omega_s \geq 2\omega_H$ 条件时，信号 $f(t)$ 完全由它的抽样值 $f(kT_s)$ 确定。因此，在通信系统中，只须传输信号 $f(t)$ 的抽样值 $f(kT_s)$ ，就可以达到传输信号 $f(t)$ 的目的。

以上讨论的是低通信号的冲激脉冲抽样过程，称为理想抽样，但难以实现。在实际系统中，常采用有一定宽度的窄脉冲序列对信号进行抽样，即自然抽样。

6.2.2 自然抽样

自然抽样的波形及频谱如图 6-2-5 所示。自然抽样信号 $f_N(t)$ 为 $f(t)$ 与抽样脉冲序列 $S_p(t)$ 的乘积，即

$$f_N(t) = f(t) \cdot S_p(t) \quad (6-2-12)$$

式中， $S_p(t)$ 为理想的矩形抽样脉冲，脉冲的幅度为 A ，宽度为 τ ，脉冲重复频率

为 $\omega_s = 2\pi/T_s$ ，且 $\tau < T_s$ 。

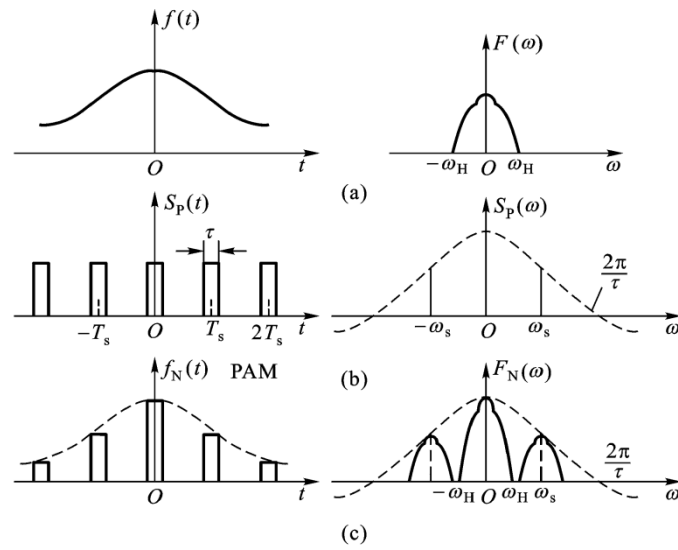


图 6-2-5 自然抽样波形与频谱

$S_p(t)$ 的频谱函数 $S_p(\omega)$ 为

$$S_p(\omega) = \frac{2\pi}{T_s} A\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s) = \frac{2\pi A\tau}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{k\omega_s\tau}{2}\right) \delta(\omega - k\omega_s) \quad (6-2-13)$$

由式 (6-2-12) 求频域卷积得到自然抽样信号 $f_N(t)$ 的频谱 $F_N(\omega)$ 为

$$F_N(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * S_p(\omega) = \frac{A\tau}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\text{Sa}\left(\frac{k\omega_s\tau}{2}\right) F(\omega - k\omega_s) \right) \quad (6-2-14)$$

频谱函数 $F_N(\omega)$ 如图 6-2-5 (c) 所示。由图可见 $F_N(\omega)$ 是 $F(\omega)$ 在 $\omega = k\omega_s$ 不同点的

搬移，且受函数 $\text{Sa}\left(\frac{k\omega_s\tau}{2}\right)$ 加权。只要满足 $\omega_s \geq 2\omega_H$ 的条件，则 $F_N(\omega)$ 中的频谱就

不会重叠。接收端将 $F_N(\omega)$ 通过截止频率为 ω_H 的低通滤波器，就可以无失真地恢

复原始信号 $f(t)$ 。即在式 (6-2-14) 中取 $k=0$ ，可得到

$$S_o(\omega) = \frac{A\tau}{T_s} F(\omega) \quad (6-2-15)$$

相应地有

$$S_o(t) = \frac{A\tau}{T_s} f(t) \quad (6-2-16)$$

由式（6-2-16）看出，自然抽样恢复出的信号为 $f(t)$ 与系数 $\frac{A\tau}{T_s}$ 相乘。

自然抽样的特点是抽样信号 $f_N(t)$ 的脉冲“顶部”随信号 $f(t)$ 变化，即自然抽样的脉冲顶部保持了 $f(t)$ 的变化规律，故 $f_N(t)$ 又称为脉冲调幅（PAM）信号。

以上讨论的是利用矩形脉冲作为抽样脉冲序列的自然抽样过程。实际上，任意形状的脉冲序列都可以作为抽样脉冲序列。设任意形状的脉冲抽样序列 $S_p(t)$ 为

$$S_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p(t - kT_s) \quad (6-2-17)$$

式中， $p(t)$ 为任意形状的脉冲， T_s 为脉冲重复周期。

自然抽样后的信号 $f_N(t)$ 为

$$f_N(t) = f(t)S_p(t) = f(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} p(t - kT_s) \quad (6-2-18)$$

将周期序列 $S_p(t)$ 用傅里叶级数展开，并代入式（6-2-18），得到

$$f_N(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k f(t) e^{jk\omega_s t} \quad (6-2-19)$$

式中， c_k 为 $S_p(t)$ 傅里叶级数展开式中的系数。对式（6-2-19）求傅里叶变换得到

$f_N(t)$ 的频谱 $F_N(\omega)$ 为

$$F_N(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k F(\omega - k\omega_s) \quad (6-2-20)$$

由式（6-2-20）看出， $F_N(\omega)$ 由 c_k 加权的一系列 $F(\omega)$ 的频移分量组成。在接收端通过低通滤波器之后得到

$$S_o(t) = c_0 f(t) \quad (6-2-21)$$

式中， c_0 为抽样脉冲序列的直流分量。上式说明用任意形状的脉冲序列抽样同样可以无失真地恢复原始信号 $f(t)$ 。

6.2.3 平顶抽样

平顶抽样是将 $f(t)$ 先用理想冲激脉冲序列进行抽样，然后将抽样值通过一个线性网络形成一系列幅度为抽样值，并具有一定宽度的矩形脉冲序列。平顶抽样模型及抽样波形如图 6-2-6 所示。

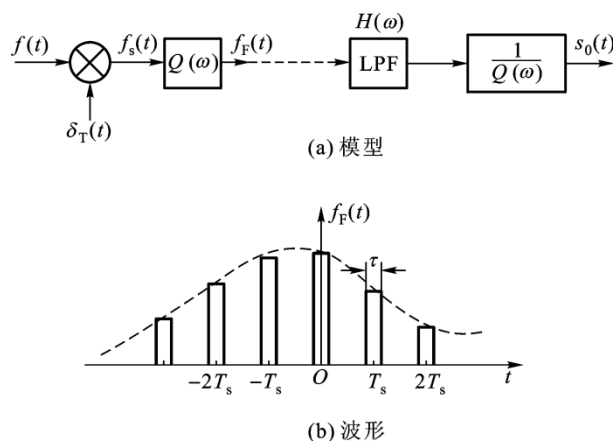


图 6-2-6 平顶抽样模型及抽样波形

图 6-2-6 (a) 中，产生平顶脉冲的线性网络的网络函数为 $Q(\omega)$ 。接收端为了恢复信号 $f(t)$ ，必须有相应的倒数网络 $1/Q(\omega)$ 。 $Q(\omega)$ 的时间响应是一个矩形函数，即

$$q(t) = A \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \quad (6-2-22)$$

式中， A 为决定脉冲幅度的常数， τ 为脉冲宽度。 $q(t)$ 的频谱 $Q(\omega)$ 为

$$Q(\omega) = A\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \quad (6-2-23)$$

由图 6-2-6 (a) 及式 (6-2-4) 和式 (6-2-23)，得到平顶抽样信号 $f_F(t)$ 的频谱 $F_F(\omega)$ 为

$$F_F(\omega) = F_s(\omega)Q(\omega) = \frac{A\tau}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) F(\omega - k\omega_s) \quad (6-2-24)$$

相应的时域波形 $f_F(t)$ 为

$$f_F(t) = A \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT_s) \operatorname{rect}\left(\frac{t - kT_s}{\tau}\right) \quad (6-2-25)$$

式(6-2-25)为平顶抽样信号的表示式,也称为PAM信号,如图6-2-6(b)所示。

比较自然抽样信号的频谱表示式(6-2-14)与平顶抽样信号的频谱表示式(6-2-24),可以看出两式非常相似,但实际上它们之间的差别极大。自然抽样脉冲波形仅使抽样信号频谱的包络发生了变化,而平顶抽样脉冲形成网络函数 $Q(\omega)$ 引起的加权项 $\operatorname{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ 却对整个抽样信号的频谱产生了影响,这种影响称为孔径失真。

为了消除网络函数 $Q(\omega)$ 引起的孔径失真,接收端必须在低通滤波器之后加入均衡网络 $1/Q(\omega)$ 。加入均衡网络后的输出信号频谱为

$$\begin{aligned} S_o(\omega) &= F(\omega) \cdot H(\omega) \cdot 1/Q(\omega) \\ &= \frac{A\tau}{T_s} \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) F(\omega) \frac{1}{A\tau \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)} = \frac{1}{T_s} F(\omega) \end{aligned} \quad (6-2-26)$$

由式(6-2-26)可得到输出信号 $S_o(t)$ 为

$$S_o(t) = \mathcal{F}^{-1}[S_o(\omega)] = \frac{1}{T_s} f(t) \quad (6-2-27)$$

可见在加入均衡网络后,平顶抽样恢复的信号与理想抽样恢复的信号相同。

6.2.4 带通信号的抽样定理

以上讨论了带限在的 $(0, f_m)$ 赫兹的低通信号的抽样。在实际系统中,还会遇到频谱限制在 f_L 与 f_H 之间的带通信号 $f(t)$ 。其中, f_L 称为带通信号的下截止频率, f_H 称为带通信号的上截止频率, $B = f_H - f_L$ 称为带通信号的带宽。

设带通信号的上截止频率 f_H 与信号的带宽 B 之间的关系为

$$f_H = nB - k \quad 0 \leq k < 1 \quad (6-2-28)$$

式中, n 为小于 f_H/B 的最大整数。当 k 为零时, f_H 是带宽 B 的整数倍。

对带通信号 $f(t)$ 来说, 抽样频率不一定需要大于带通信号上截止频率 f_H 的两倍。带通信号的抽样定理说明, 此时的抽样频率 f_s 满足下列关系

$$f_s = 2B(1 + k) \quad (6-2-29)$$

由此式画出 f_s 与信号上截止频率 f_H 的关系曲线如图 6-2-7 所示。

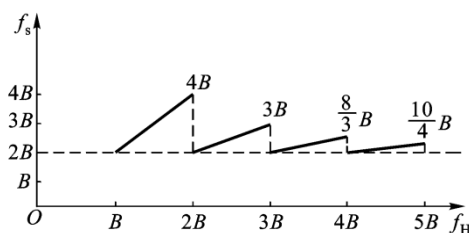


图 6-2-7 f_s 与 f_H 的关系曲线

由图 6-2-7 可见, 当 $f_H = B$ 时, $n=1$, 则 $f_s = 2B = 2f_H$, 这时就是低通信号的情况。当 f_H 由 B 向 $2B$ 增加时, $n=1$, k 从 0 变到 1, 这时式 (6-2-29) 变为 $f_s = 2B(1+k)$, 故 f_s 从 $2B$ 变到 $4B$, 但当 $f_H = 2B$ 时, $n=2$, $k=0$, 则 f_s 从 $4B$ 又降为 $f_s = 2B$ 。当 f_H 由 $2B$ 向 $3B$ 增加时, $n=2$, k 从 0 变到 1, 这时式 (6-2-29) 变为 $f_s = 2B\left(1+\frac{k}{2}\right)$, 故 f_s 从 $2B$ 变到 $3B$, 但当 $f_H = 3B$ 时, $n=3$, $k=0$, 则 f_s 从 $3B$ 又降为 $f_s = 2B$ 。依次推演下去, 可以看出当 f_H 增大时, n 也增大, 则由式 (6-2-29) 确定的抽样频率 f_s 将趋近 $2B$ 。即对带通信号来说, 抽样频率 f_s 接近信号带宽的两倍。当 f_H 是带宽 B 的整数倍 (即满足 $f_H = nB$) 时, 抽样频率 f_s 等于 $2B$ 。

带通信号的抽样定理从频域上很容易理解。以 $f_H = nB$ 为例, 若按低通信号的抽样定理, 则要求 $f_s \geq 2nB$, 现用 $f_s = 2B$ 的抽样频率对其抽样, 抽样后的信号各段频谱之间仍不会发生混叠。图 6-2-8 画出 $n=1, 2, 3$ 时的情形。

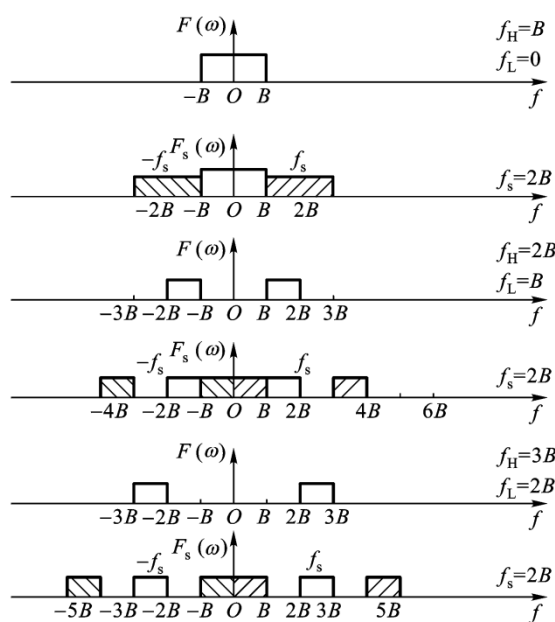


图 6-2-8 $f_s = 2B$ 时抽样信号频谱图

6.3 脉冲模拟调制

所谓脉冲模拟调制是指用脉冲作为载波的调制方式，即用基带信号对脉冲的参数（幅度、宽度及时间位置）进行模拟调制，得到三类调制方式，即脉冲调幅（PAM）、脉冲调宽（PDM）及脉冲调位（PPM）。图 6-3-1 所示为各类脉冲模拟调制信号波形，图中（a）为基带信号，（b）为脉冲载波，（c）为 PAM 信号，（d）为 PDM 信号，（e）为 PPM 信号。其中 PAM 信号在抽样定理中已讲述过它产生的方法，自然抽样及平顶抽样的脉冲序列就是 PAM 信号。

PDM 信号可以在 PAM 信号的基础上产生，如图 6-3-2 所示。由图可见，利用一个锯齿波与 PAM 信号相加，再去触发电路，在给定门限的情况下可得到 PDM 信号。而 PPM 信号可用 PDM 信号的后沿形成。

理论分析表明，脉冲模拟调制系统的抗噪声性能不如连续波调制系统，更不如下节介绍的脉冲编码调制（PCM）系统。因此脉冲模拟调制方式应用较少，而广泛采用的是脉冲编码调制方式。

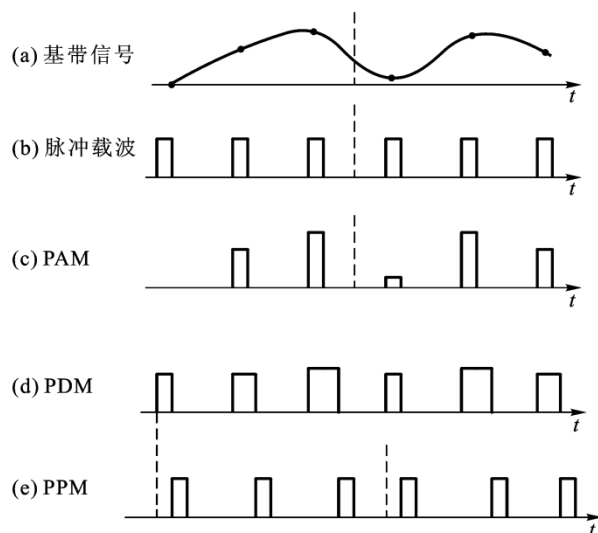


图 6-3-1 脉冲模拟调制信号波形

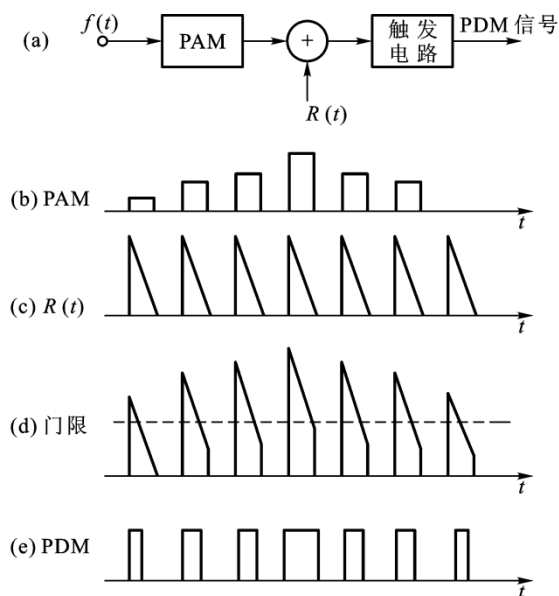


图 6-3-2 PDM 信号的产生

6.4 脉冲编码调制 (PCM)

6.4.1 PCM 基本原理

PCM (Pulse Code Modulation) 的概念早在 1937 年就由法国工程师瑞维斯 (A.H.Reeves) 提出。但限于当时的器件水平，直到 1946 年美国的 Bell 实验室才制造出第一台 PCM 数字电话终端机。上世纪 60 年代以后，晶体管 PCM 终端机开始大量应用于市话网的中继线路中，使市话电缆传输电话的路数增加了几十倍。

以后随着超大规模集成电路的 PCM 编、解码器的出现，使得 PCM 在通信系统中获得了更广泛地应用。

脉冲编码调制（PCM）是一种将模拟信号经过抽样、量化和编码变换成数字信号的编码方式。PCM 通信系统的基本组成如图 6-4-1 所示。

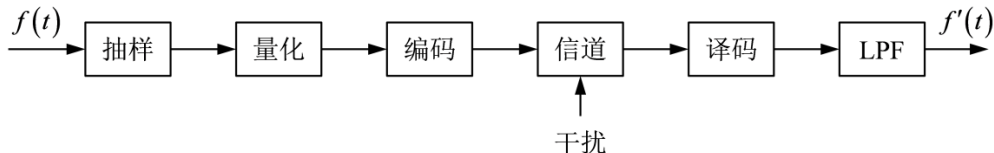


图 6-4-1 PCM 通信系统的基本组成

PCM 主要包括抽样、量化和编码三个步骤。抽样是将时间上连续的模拟信号变为时间上离散的抽样信号的过程；量化是把抽样信号变为幅度离散的数字信号的过程；编码则是将量化后的数字信号（多进制）表示为二进制码组输出的过程。从调制的角度来看，PCM 编码过程可以认为是一种特殊的调制方式，即用模拟信号去改变脉冲载波序列的有无，所以 PCM 称为脉冲编码调制。

PCM 码组经数字信道传输到接收端后，先对 PCM 码组进行译码，然后通过理想低通滤波器滤波，就得到重构的模拟信号 $f'(t)$ 。上节已经详细讨论了抽样过程，因此下面主要对 PCM 的量化和编码过程进行深入分析。

6.4.2 均匀量化与量化噪声

模拟信号抽样后，样值脉冲幅度的取值仍是连续的（可取模拟信号变化范围内的任意值）。为了能用数字脉冲传输抽样信号，还必须将样值脉冲在幅度上离散化，用预先规定的有限个电平来表示每一个模拟抽样值，这就是量化过程。量化的方法是按允许的误差将样值脉冲进行量化分层。量化分层的单位称为量化级或量化台阶，用符号 Δ 表示。一个典型的均匀量化特性如图 6-4-2（a）所示。这样用四舍五入的方法将样值脉冲用最接近的量化级代替，如图 6-4-2（b）所示。图 6-4-2（b）中， $f(t)$ 表示输入模拟信号， $f_q(t)$ 表示量化信号。量化后每个样值脉冲的取值是原定的有限个量化级（如 L 级）中的某一级。

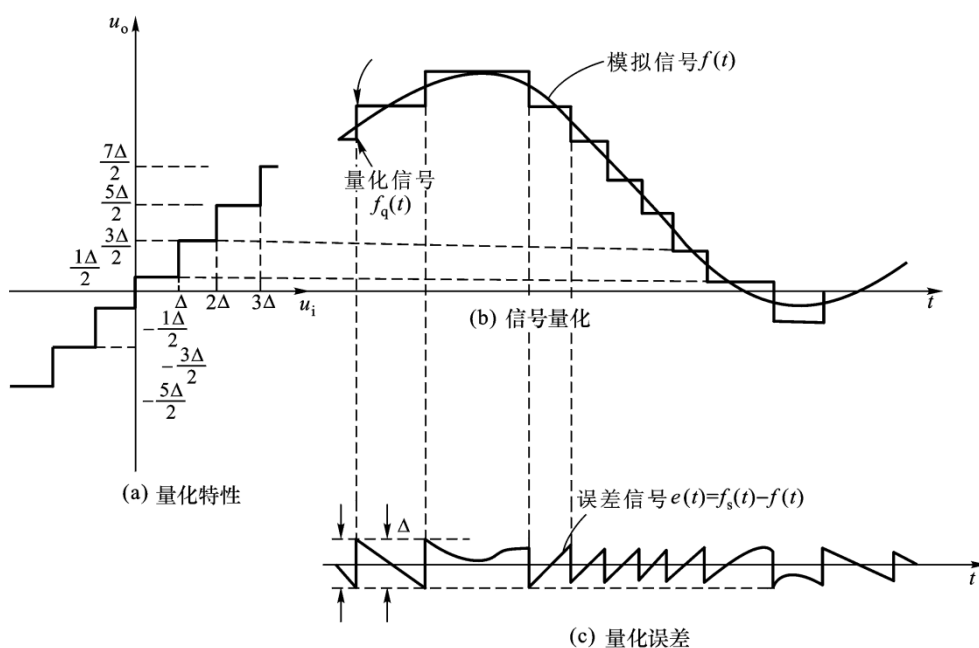


图 6-4-2 信号量化及量化误差

显然，量化信号与原信号之间存在着一一定的误差，称为量化误差 $e(t)$ ， $e(t) = f_q(t) - f(t)$ ，如图 6-4-2 (c) 所示。由于这种误差的影响相当于干扰或噪声，故又称其为量化噪声。量化误差信号一般在 $\pm \frac{\Delta}{2}$ 内变化。量化台阶的大小取决于整个信号的变化范围与量化分层数，对均匀量化来说，各量化台阶是相同的，为

$$\Delta = \frac{f_{\max} - f_{\min}}{L} \quad (6-4-1)$$

式中， $f_{\max}$ 及 $f_{\min}$ 分别为输入信号的最大值及最小值， L 为量化分层数。

假设信号取值的概率分布是均匀的，且误差信号 $e(t)$ 的分布在 $\pm \frac{\Delta}{2}$ 内也是均匀的，则误差信号的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta} & |x| \leq \frac{\Delta}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (6-4-2)$$

量化噪声的平均功率 N_q ，即为量化噪声信号的均方值，可由下式求得

$$\begin{aligned}
 N_q &= E[e^2(t)] = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} x^2 f(x) dx \\
 &= \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} x^2 \frac{1}{\Delta} dx = \frac{\Delta^2}{12}
 \end{aligned} \tag{6-4-3}$$

式(6-4-3)表明, 量化噪声的功率仅与量化台阶 Δ 的平方成正比。当信号的变化范围确定时, 量化分层数 (L 值) 越大, 量化台阶越小, 则量化噪声的平均功率 N_q 越小。但量化噪声永远不可能消除。量化噪声随信号的出现而存在, 随信号的消失而消失。

现在来分析量化后信号的量化信噪比。先求出量化信号的平均功率。量化信号的平均功率可用量化脉冲的均方值求得。设信号 $f(t)$ 的变化范围在 $[-A, A]$ 内均匀分布, 即信号的概率密度函数为 $f(x) = 1/2A$, 并且将信号均匀地量化为 L 个电平 f_{qi} , f_{qi} 取值为: $\pm \frac{\Delta}{2}, \pm \frac{3\Delta}{2}, \pm \frac{5\Delta}{2}, \dots, \pm \frac{(L-1)\Delta}{2}$, 则量化后的信号功率为

$$\begin{aligned}
 S &= E(f_{qi}^2) = \sum_{i=1}^L (f_{qi})^2 \int_{f_{qi-1}}^{f_{qi}} f(x) dx = 2 \sum_{i=1}^{L/2} (f_{qi})^2 \int_{\frac{2A}{L}}^{\frac{2A}{L}} \frac{1}{2A} dx \\
 &= \frac{2}{L} \sum_{i=1}^{L/2} \left(\frac{2i-1}{2} \right)^2 \Delta^2 = \frac{\Delta^2}{12} (L^2 - 1)
 \end{aligned} \tag{6-4-4}$$

当 $L \gg 1$ 时, 信号功率近似为

$$S = \frac{\Delta^2}{12} L^2 \tag{6-4-5}$$

由式(6-4-3)及式(6-4-5)可得到信号的量化信噪比为

$$\frac{S}{N_q} = \frac{\Delta^2}{12} L^2 \bigg/ \frac{\Delta^2}{12} = L^2 \tag{6-4-6}$$

或写为

$$\left(\frac{S}{N_q} \right)_{dB} = 20 \lg L \tag{6-4-7}$$

由式(6-4-7)可见, 量化信噪比随量化电平数的增加而提高。但量化电平数

的增加将使 PCM 编码位数增多，从而使编码信号的带宽增大。因此量化电平数要由量化信噪比及编码信号带宽的要求共同确定。

6.4.3 压扩原理及非均匀量化

以上讨论的量化过程，由于量化台阶固定、分层均匀而称为均匀量化。均匀量化时，由于量化台阶固定，量化噪声不变，因此当信号 $f(t)$ 较小时，信号的量化信噪比也就很小。这样对小信号来说量化信噪比就难以达到给定的要求。通常，把满足信噪比要求的输入信号的取值范围定义为动态范围。因此均匀量化时，信号的动态范围将受到较大的限制。

实际系统中遇到的信号大都具有非均匀分布特性，出现小信号的概率很大，如话音信号就是这样。统计表明，大约在 50% 的时间内，话音信号的瞬时值要低于其有效值的 1/4。因此，改善小信号时的量化信噪比非常重要。

为了提高小信号时的量化信噪比，实际系统中常采用非均匀量化。非均匀量化是根据信号的不同取值区间来确定量化台阶的，对信号取值小的区间，量化台阶小；对信号取值大的区间，量化台阶大。非均匀量化的实现方法是对信号进行压扩处理，即在发送端对信号进行压缩后再均匀量化；在接收端则进行相应的扩张以恢复原信号。

所谓压缩是指对信号进行不均匀放大的过程，小信号时放大倍数大，大信号时放大倍数小；扩张则是压缩的逆变换过程。压缩器是一个非线性变换电路，它将输入变量 x 变换成另一个变量 y ，即

$$y = g(x) \quad (6-4-8)$$

接收端采用一个传输特性为

$$x = g^{-1}(y) \quad (6-4-9)$$

的扩张器来恢复 x 。实际系统中常采用对数式压扩特性。

对话音信号的 PCM 编码过程来说，国际上，原 CCITT 制定出的 CCITT G.711 建议规定，对话音信号进行抽样时的抽样频率为 $f_s = 8 \text{ kHz}$ ，相应地，抽样间隔 $T_s = 125 \mu\text{s}$ 。即对话音信号来说，每秒钟应取 8000 个样值，或以 $125 \mu\text{s}$ 的间隔进行

抽样。对话音信号进行压扩时，CCITT G.711 建议给出了两种对数压扩特性，即 μ 律压扩和 A 律压扩。北美和日本等国采用 μ 律压扩标准，我国和欧洲则采用 A 律压扩标准。

1. μ 律压缩特性

μ 律对数压缩特性为

$$y = \frac{\ln(1 + \mu x)}{\ln(1 + \mu)} \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (6-4-10)$$

式中， μ 为压缩系数， x 为压缩器输入信号的归一化值， y 为压缩器输出信号的归一化值。

μ 律对数压扩特性如图 6-4-3 所示。其中，图 6-4-3 (a) 为压缩特性，图 6-4-3 (b) 为扩张特性。由图可见， $\mu = 0$ 时，压缩特性是一条通过原点的直线，故没有压缩效果。 $\mu = 100$ 时，有明显的压缩效果。目前国际上对话音信号采用 $\mu = 255$ 的压扩标准。另外需要说明的是， μ 律压扩特性曲线是以原点奇对称的，图 6-4-3 中只画出了正向部分。

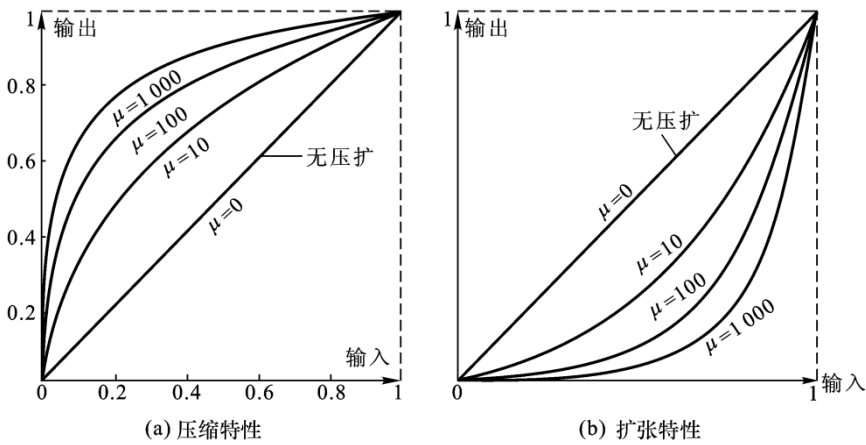


图 6-4-3 μ 律对数压扩特性图

2. A 律压缩特性

A 律对数压缩特性为

$$y = \begin{cases} \frac{Ax}{1 + \ln A} & 0 \leq x \leq \frac{1}{A} \\ \frac{1 + \ln Ax}{1 + \ln A} & \frac{1}{A} < x \leq 1 \end{cases} \quad (6-4-11)$$

式中， A 为压缩系数， x 为压缩器输入信号的归一化值， y 为压缩器输出信号的归一化值。

由式（6-4-11）可知， A 律压缩特性由两部分组成，小信号（ $0 \leq x \leq \frac{1}{A}$ ）时，为线性压缩特性，大信号（ $\frac{1}{A} < x \leq 1$ ）时，为对数压缩特性。 A 律压缩特性如图 6-4-4 所示。和 μ 律一样， A 律压缩特性曲线也是以原点为奇对称的，图中只画出了正向部分。由图 6-4-4 可见， $A=1$ 时没有压缩效果， A 越大，压缩效果越明显。对话音信号的 PCM 编码来说，目前国际上采用 $A=87.6$ 的压扩标准。

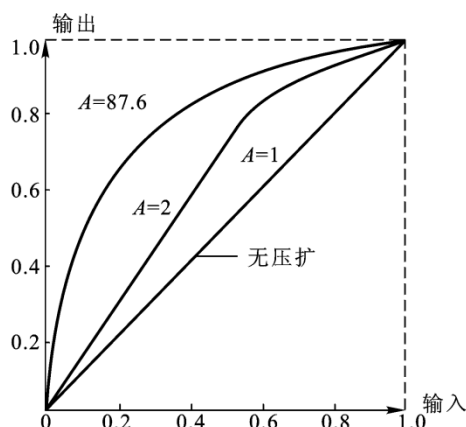


图 6-4-4 A 律对数压缩特性

3. 对数压缩特性的折线近似

理想的 A 律或 μ 律压扩特性早期是用二极管的非线性来实现的。但由于二极管的一致性不好，因此很难保证压缩特性的一致性与稳定性，同时也很难做到压缩特性与扩张特性相匹配。

随着数字电路技术的发展，实际系统中常采用折线的方法来近似对数压缩特性。按原 CCITT 建议，对话音信号的 PCM 编码采用 13 折线逼近 A 律压缩特性，15 折线逼近 μ 律压缩特性。下面介绍 13 折线的产生方法。13 折线的形状如图 6-4-5

(b)所示,图中 x 表示归一化的输入信号, y 表示归一化的输出信号。图 6-4-5(c)表示的是 13 折线中 1~4 段折线放大后的示意图。13 折线的产生过程分为以下三步。

第一步,把 x 划分为不均匀的 8 段,如图 6-4-5(a)所示。第一分点取在 $1/2$ 处,第二分点取在 $1/4$ 处,以后每个分点都取在剩余段的 $1/2$ 处,直到 $1/128$ 处。

这样就将 x 分为了不均匀的 8 段,分别为(从左到右):第 1 段 $0 \sim \frac{1}{128}$,第 2 段

$\frac{1}{128} \sim \frac{1}{64}$,第 3 段 $\frac{1}{64} \sim \frac{1}{32}$,……,第 8 段 $\frac{1}{2} \sim 1$ 。注意,第 1 段和第 2 段长度相

同。以后每段的长度均为前段的两倍。

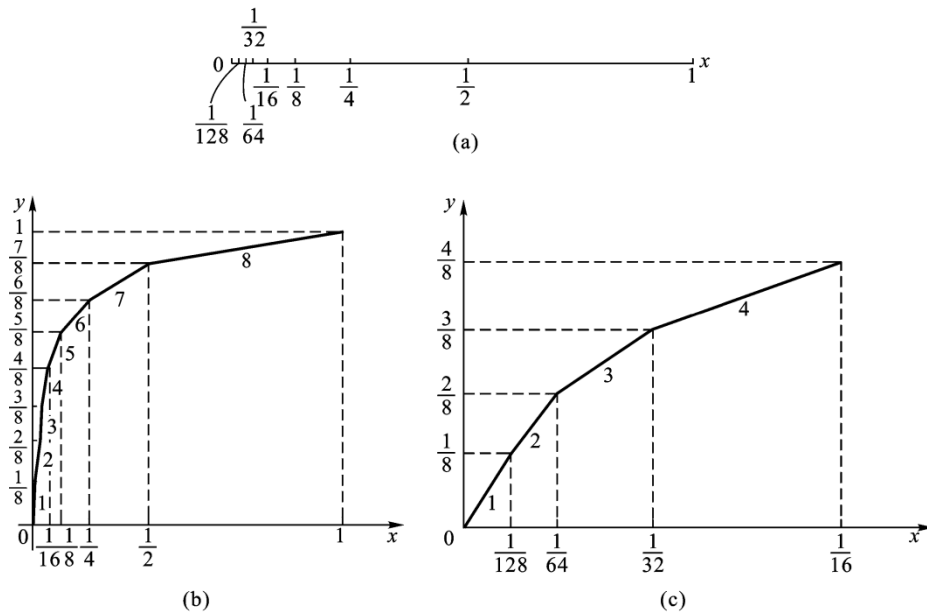


图 6-4-5 13 折线的产生方法

第二步,把 y 轴均匀地划分为 8 段,分别为:第 1 段 $0 \sim \frac{1}{8}$,第 2 段 $\frac{1}{8} \sim \frac{2}{8}$,第 3 段 $\frac{2}{8} \sim \frac{3}{8}$,……,第 8 段 $\frac{7}{8} \sim 1$ 。

第三步,用直线将原点与坐标点 $(\frac{1}{128}, \frac{1}{8})$ 相连,再将 $(\frac{1}{128}, \frac{1}{8})$ 与 $(\frac{1}{64}, \frac{2}{8})$ 相连,
 $(\frac{1}{64}, \frac{2}{8})$ 与 $(\frac{1}{32}, \frac{3}{8})$ 相连,……,最后将 $(\frac{1}{2}, \frac{7}{8})$ 与 $(1,1)$ 相连,得到 8 段直线连成的折

线。各段直线的斜率 k 分别为：第 1 段 $k_1 = \frac{1/8}{1/128} = 16$ ，第 2 段 $k_2 = \frac{1/8}{1/128} = 16$ ，第

3 段 $k_3 = \frac{1/8}{1/64} = 8$ ，第 4 段 $k_4 = \frac{1/8}{1/32} = 4$ ，第 5 段 $k_5 = \frac{1/8}{1/16} = 2$ ，第 6 段 $k_6 = \frac{1/8}{1/8} = 1$ ，

第 7 段 $k_7 = \frac{1/8}{1/4} = \frac{1}{2}$ ，第 8 段 $k_8 = \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}$ 。由于第 1 段和第 2 段直线的斜率相同，

都为 16，所以实际上只有 7 段直线。当输入信号为负时，压缩特性对原点奇对称，因此在第三象限中还有 7 段直线（图 6-4-5 中未画出）。由于负方向的第 1 段和第 2 段直线与正方向的第 1 段和第 2 段直线的斜率相同，因而，正负双向折线实际上由 13 段直线组成，故称其为 13 折线。

下面考察 13 折线与 A 律压缩特性曲线的近似程度。由式（6-4-11）中的第一个等式 $y = \frac{Ax}{1 + \ln A}$ ，可求出该段直线的斜率为 $k' = \frac{dy}{dx} = \frac{A}{1 + \ln A}$ ，将 $A = 87.6$ 代入此

式，可得 $k' = \frac{87.6}{1 + \ln 87.6} = 16$ ，该值与 13 折线正方向第 1 段直线的斜率相同。故可

以认为 13 折线与 $A = 87.6$ 的 A 律压缩特性曲线最为逼近。因此，13 折线也称为 $A = 87.6$ 的 13 折线。

4. 非均匀量化过程

有了 13 折线之后，下面再来看看量化的过程。量化是通过对图 6-4-5 (b) 中的输出信号 y 均匀地分层实现的。图 6-4-5 (b) 中，在 y 轴表示的输出信号被均匀地划分为 8 段的基础上，再将每段均匀地划分为 16 等份，这样输出信号共有 $8 \times 16 = 128$ 个均匀的量化级。由 13 折线的对应关系可以看出，输出信号 y 的均匀量化对应到输入信号 x 是非均匀量化。即以上对输出信号 y 的均匀量化过程，对应输入信号 x 来说，是在 x 不均匀的 8 段上进行的，每段均匀地划分为 16 等份，这样对输入信号 x 也分为了 $8 \times 16 = 128$ 个量化级，但这 128 个量化级是不均匀的。小信号时，量化台阶小，大信号时，量化台阶大。最小的是第 1 段，由于第 1 段的

长度为归一化值的 $1/128$ ，再将它等分为 16 小段，故量化台阶为 $\Delta_1 = \frac{1}{128} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{2048}$ ；

第 2 段的长度与第 1 段的长度相同，因而第 2 段的量化台阶与第 1 段相同，为

$$\Delta_2 = \frac{1}{2048}; \text{第 3 段的量化台阶为 } \Delta_3 = \frac{1}{64} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{1024}; \text{第 4 段的量化台阶为}$$

$$\Delta_4 = \frac{1}{32} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{512}; \dots\dots; \text{第 8 段的量化台阶为 } \Delta_8 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{32}。由此可将见，小$$

信号时量化台阶仅有归一化值的1/2048。而大信号时量化台阶为归一化值的1/32，

两者相差 64 倍。同时还可以看出，若以 Δ_1 为量化台阶进行均匀量化的话，则量化

级数应为 2048，而采用非均匀量化时，量化级数仅为 128。

6.4.4 PCM 编码

模拟信号经抽样、量化后变成了在时间和幅度上都离散的数字信号，但它是多电平（多进制）数字信号，电平数取决于量化级数。这种多电平数字信号是不适合在信道中直接传输的。因此，还必须将这些多进制数字信号转换成适合在信道中传输的二进制信号。在 PCM 系统中，把量化后的信号电平值转换成二进制码组的过程称为编码。其逆过程称为解码或译码。

理论上来说，任何一种可逆的二进制码组都可以用于 PCM 编码。常见的二进制码组有三种，即自然二进制码组 NBC（Natural Binary Code）；折叠二进制码组 FBC(Folded Binary Code)；格雷二进制码组 RBC(Gray or Reflected Binary Code)。

表 6-4-1 中列出了这些码的编码规律。

表 6-4-1 PCM 编码时常用的码组

量化电平	自然二进制码	折叠码	格雷码
0	000	011	000
1	001	010	001
2	010	001	011
3	011	000	010
4	100	100	110
5	101	101	111
6	110	110	101
7	111	111	100

自然二进制码就是一般的十进制正整数的二进制表示。格雷二进制码的特点是相邻电平的编码仅有一位之差。

折叠二进制码相当于计算机中的符号幅度码。左边第一位表示信号的极性，

后面几位表示信号的幅度。这里用 **1** 表示正极性，用 **0** 表示负极性。由表 6-4-1 可看出，折叠码的特点是码组的上半部和下半部除极性位外，呈倒影关系，这相当于相对零电平对称折叠，故被形象地称为折叠码。因此，当信号幅度的绝对值相同时，折叠码组除第 1 位外都相同。也就是说，用第 1 位码表示极性后，双极性信号可以采用单极性编码方法，从而可以大为简化编码过程。

折叠码的另一个优点是误码对小信号的影响较小，这对话音信号编码十分有利，因为话音信号出现小信号的概率较大。例如由大信号的 **111** 误为 **011** 时，从表 6-4-1 可看出，对自然二进制码解码后得到的样值与原信号相比，误差为 4 个量化级；而对折叠二进制码，误差为 7 个量化级。因而，大信号时误码对折叠二进制码影响很大。但如果误码发生在由小信号的 100 误为 000 时，情况就不一样了。这时对自然二进制码来说误差还是 4 个量化级；而对折叠二进制码，误差只有 1 个量化级。因而在 PCM 通信系统中，采用折叠二进制码比用自然二进制码优越。

PCM 编码时，除了码组类型的选择外，还有码组位数 N 的确定。码位数 N 与量化的分层数 L 密切相关。由本章 6.1.1 节的讨论可知，若采用等长编码，当 L 为 2 的整数次幂时，应取

$$N = \log_2 L \quad (6-4-12)$$

当 L 不为 2 的整数次幂时，则应取

$$N = [\log_2 L] + 1 \quad (6-4-13)$$

可见，在输入信号变化范围一定时，量化台阶 Δ 越小，量化的分层数 L 越大，量化噪声就越小，通信质量当然也越好，但用的码位数 N 也越多。一般从话音的可懂度来说，采用 3~4 位非线性编码（非均匀量化编码）即可，但有明显失真。当编码位数增加到 7~8 位时，话音质量就比较理想了。

按原 CCITT 建议，对话音信号来说，采用 A 律 13 折线 PCM 编码时，量化分层数 $L = 2 \times 128 = 256 = 2^8$ ，因此话音信号 PCM 编码时需要的码位数 $N = 8$ 。这样对一路话音信号进行 PCM 编码后的码元速率 R 为

$$R = Nf_s = 8 \times 8000 = 64 \text{ kb/s}$$

式中， $f_s = 8000\text{Hz}$ ，为话音信号的抽样频率。即一路话音信号进行 PCM 编码后

的信息传输速率为 64 kb/s。

实际的 PCM 系统中常把量化器和编码器合在一起。常用的编码器有：计数式编码器、并行编码器及逐位比较反馈型编码器。这些编码器的原理图如图 6-4-6 所示。图（a）为计数式编码器，它用一个斜坡电压去逼近样值脉冲取值。逼近过程中计数斜坡电压上升的台阶数且编出相应的码字。图（b）为三位码并行编码器。它把样值脉冲同时与各预置电平比较，编出相应的码字。图（c）为逐位比较反馈型编码器，是目前用得较为广泛的编码器。图（c）可用图（d）等效。逐位比较反馈型编码器的工作原理对应表 6-4-1 中的自然码编码过程。在编第一位码时，将样值脉冲与整个信号电平的一半进行比较；编第二位码时，将样值脉冲与整个信号电平的四分之一进行比较，依次下去编出 N 位码组。下面将讨论其编码过程。

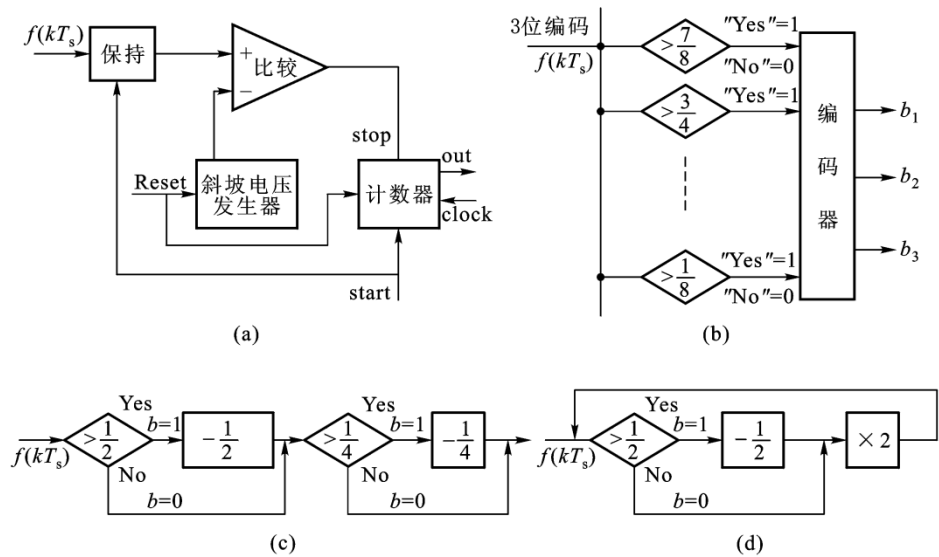


图 6-4-6 常用的编码器

对语音信号来说，编码器的任务就是根据输入的样值脉冲输出相应的 8 位二进制码字 $D_1D_2D_3D_4D_5D_6D_7D_8$ 。8 位二进制码一般按极性码、段落码及段内码的顺序排列。如表 6-4-2 所列。

表 6-4-2 8 位码的排列顺序

极性码	段落码	段内码
D_1	$D_2D_3D_4$	$D_5D_6D_7D_8$

具体编码过程如下：

D_1 ：极性码。当样值脉冲为正值时， D_1 编为 **1** 码；当样值脉冲为负值时， D_1 编为 **0** 码。

$D_2D_3D_4$ ：段落码。由前面讨论的 13 折线压缩特性曲线看出，对输入信号 x 来说，正部分共有 8 个不均匀段落，可用 3 位二进制码表示。表 6-4-3 列出了段落码与段落号之间的关系，可以看出段落码选用的是自然码组。表 6-4-3 中还列出了各段以最小量化台阶 $\Delta = \frac{1}{2048}$ 为单位的起始电平和各段落量化台阶与最小量化台阶

Δ 的关系。当样值（以 Δ 为单位）给定时，可由各段起始电平值确定样值属于哪一段，确定后就用该段的段落码表示。

表 6-4-3 段落编码电平表

段落号	1	2	3	4	5	6	7	8
段落码 ($D_2D_3D_4$)	000	001	010	011	100	101	110	111
起始电平 (以 Δ 为单位)	0	16	32	64	128	256	512	1024
各段量化台阶 与 Δ 的比值	1	1	2	4	8	16	32	64

$D_5D_6D_7D_8$ ：段内码，又称为电平码。由于每段均匀分为 16 等级，故每级可用 4 位二进制码表示，如表 6-4-4 所示。段内码选用的也是自然码组。编码时将输入信号的抽样值量化到 16 个量化级中的某一级上，然后就用该级的电平码表示。

在给出以上编码规则后，再来看逐位比较反馈型编码器的编码过程。逐位比较反馈型编码器的原理框图如图 6-4-7 所示。由图可见，逐位比较反馈型编码器包括以下几个部分：整流、极性判别、保持电路、比较器、恒流源、7/11 位码变换电路及记忆电路。

表 6-4-4 段内码电平表

电平序号	段内码			
	D_5	D_6	D_7	D_8

15	1	1	1	1
14	1	1	1	0
13	1	1	0	1
12	1	1	0	0
11	1	0	1	1
10	1	0	1	0
9	1	0	0	1
8	1	0	0	0
7	0	1	1	1
6	0	1	1	0
5	0	1	0	1
4	0	1	0	0
3	0	0	1	1
2	0	0	1	0
1	0	0	0	1
0	0	0	0	0

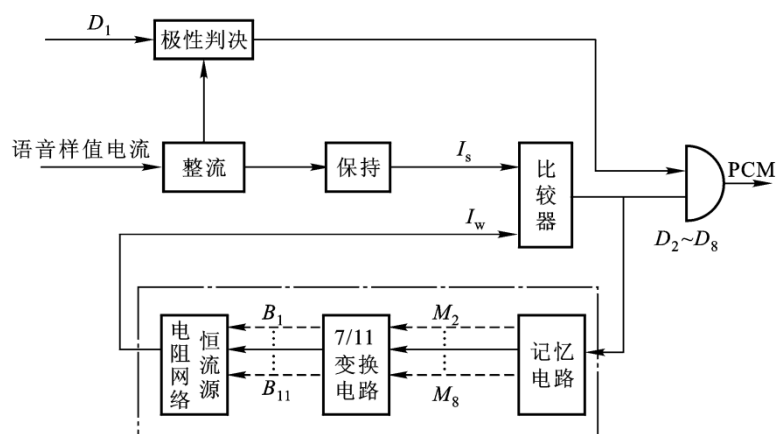


图 6-4-7 逐位比较反馈型编码器原理框图

整流是将双极性脉冲变成单极性脉冲。极性判别电路用来判别输入样值脉冲的极性，编出第一位极性码 D_1 。样值为正时，编 **1** 码；样值为负时，编 **0** 码。比较器将通过保持电路后的样值电流 I_s 多次与权值电流 I_w 进行比较，每比较一次产生一位编码。且 $I_s > I_w$ 时，编 **1** 码；反之编 **0** 码。每个样值要进行 7 次比较，编出 7 位码。

每次比较所需的权值电流 I_w 均由本地译码器产生。本地译码器包括记忆电路、7-11 位码变换电路及恒流源。记忆电路用来寄存输入的二进制码，因为除第一次

比较外，以后每次比较都要根据前面几次比较的结果来确定权值电流 I_w ，因此 7 位码组中的前 6 位均应由记忆电路寄存下来。恒流源产生权值电流 I_w 时有 11 个基本的权值电流支路，这些支路电流值为：1，2，4，8，16，32，64，128，256，512，1024，每次权值电流 I_w 输出时需要 11 个脉冲来控制。由于比较器输出的是 7 位非线性码，因此需要有 7/11 位码变换电路进行转换。7-11 位码变换电路完成的实际上是非均匀量化到均匀量化的转换过程。下面通过一个例子来具体说明编码过程。

例 6.3 设输入抽样脉冲值为 +1270 个量化单位，试采用逐位比较反馈型编码器将其编为 8 位码。

解：设 8 位码为 $D_1D_2D_3D_4D_5D_6D_7D_8$ 。

(1) 确定极性码 D_1 。

由于脉冲值为正，故极性码 $D_1 = 1$ 。

(2) 确定段落码 $D_2D_3D_4$ 。

第一次比较，确定段落码中的 D_2 。由于 D_2 表示输入信号是处在 8 个段落的前四段还是后四段，故权值电流取 $I_w = 128$ ，因 $I_s = 1270 > I_w = 128$ ，故 $D_2 = 1$ 。它表示输入信号抽样值处于 8 个段落的后四段（5~8 段）。

第二次比较，确定段落码中的 D_3 。用 D_3 来进一步表示输入信号是处在 5~6 段还是 7~8 段，故权值电流取 $I_w = 512$ ，因 $I_s > I_w$ ，故 $D_3 = 1$ 。它表示信号处于 7~8 段。

第三次比较，确定段落码中的 D_4 。 D_4 用来表示输入信号是处在第 7 段还第 8 段，故权值电流取 $I_w = 1024$ ，因 $I_s > I_w$ ，故 $D_4 = 1$ 。它表示信号处于第 8 段。

因此，段落码 $D_2D_3D_4$ 为 **111**，表示输入抽样脉冲值处于第 8 段。

(3) 确定段内码 $D_5D_6D_7D_8$ 。

段内码用来确定抽样脉冲值处于第 8 段中的哪一个量化级上。

第四次比较，确定段内码中的 D_5 ， D_5 表示信号是处在前 8 个（0~7）量化级还是后 8（8~15）个量化级，故权值电流取 $I_w = 1024 + 8 \times \Delta_8$ ，其中 $\Delta_8 = 64\Delta$ ，为第 8 段的量化台阶，即 $I_w = 1024 + 8 \times 64 = 1536\Delta$ ，因 $I_s < I_w$ ，故 $D_5 = 0$ 。它表示信号处于第 8 段中的 0~7（前 8 个）量化级。

第五次比较，确定段内码中的 D_6 ， D_6 表示信号是处在前 0~7 量化级中的 0~3 级还是 4~7 级。故权值电流取 $I_w = 1024 + 4 \times \Delta_8 = 1024 + 4 \times 64 = 1280\Delta$ ，因 $I_s < I_w$ ，故 $D_6 = 0$ 。它表示信号处于第 8 段中的 0~3 量化级。

第六次比较，确定段内码中的 D_7 ， D_7 表示信号是处在前 0~3 量化级中的 0~1 级还是 2~3 级。故权值电流取 $I_w = 1024 + 2 \times \Delta_8 = 1024 + 2 \times 64 = 1152\Delta$ ，因 $I_s > I_w$ ，故 $D_7 = 1$ 。它表示信号处于第 8 段中的 2~3 量化级。

第七次比较，确定段内码中的 D_8 ， D_8 表示信号是处在前 2~3 量化级中的第 2 级还是第 3 级。故权值电流取 $I_w = 1024 + 3 \times \Delta_8 = 1024 + 3 \times 64 = 1216\Delta$ ，因 $I_s > I_w$ ，故 $D_8 = 1$ 。它表示信号处于第 8 段中的第 3 量化级。

故段内码 $D_5D_6D_7D_8$ 确定为：**0011**。

最后编码器输出的 8 位码组为：**11110011**，它表示输入抽样脉冲值被量化在了第 8 段中的第 3 级上。量化电平值为 $1024 + 3 \times 64 = 1216\Delta$ ，故量化误差为 $|1270 - 1216| = 54\Delta$ ，小于该段的量化台阶（ $\Delta_8 = 64\Delta$ ）。

以上讨论的是非均匀量化编码过程，下面将其与均匀量化编码过程作一比较。语音信号 13 折线压缩编码过程中，采用非均匀量化，最小量化台阶为 $\Delta = 1/2048$ ，128 个量化级，只需编 7 位码；假设以 $\Delta = 1/2048$ 为量化台阶对信号进行均匀量化，则有 2048 个量化级，需编 11 位码。可见，在保证小信号量化台阶相同的条件下，7 位非线性码与 11 位线性码是等效的。如上例中，输入抽样脉冲值为 1270 个量化

单位，其量化电平为 1216 个量化单位，量化误差为 54 个量化单位，7 位非线性码为 **1110011**，对应的 11 位线性码为 **1001100000**（因为 $1216 = 1024 + 128 + 64$ ）。此外，非均匀量化编码的性能比均匀量化编码的性能有了很大的改善。如在 A 律压缩编码时，对小信号大约改善了 24dB（因为 A 律压缩时，对小信号放大了 16 倍，故 $20\lg 16 = 24\text{dB}$ ）。一个典型的无压扩和有压扩编码的量化信噪比特性如图 6-4-8 所示。图中表明，均匀量化编码的信噪比随信号下降而线性下降。有压扩的编码信号的信噪比随信号下降而缓慢地下降，大大增加了输入信号的编码动态范围。

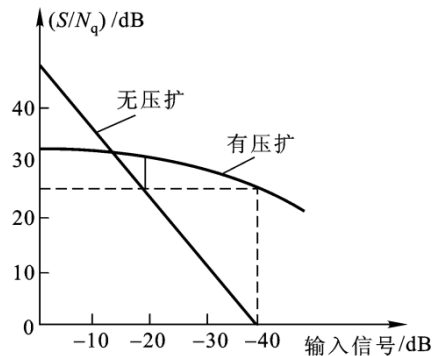


图 6-4-8 有、无压扩的编码性能比较

6.4.5 PCM 译码

译码就是将收到的 PCM 码组还原为发端抽样脉冲幅度的过程。译码得到的抽样脉冲信号经过低通滤波器后，就可恢复原始的模拟信号。译码电路的类型主要有三种：电阻网络型、级联型以及级联--网络混合型。这里以电阻网络型译码电路为例说明 PCM 译码过程。电阻网络型译码电路如图 6-4-9 所示。

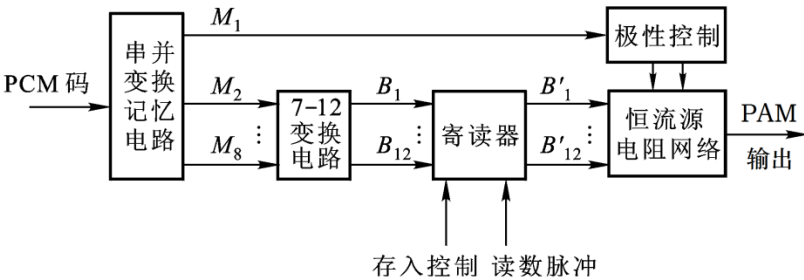


图 6-4-9 电阻网络型译码电路

由图 6-4-9 可见，接收端译码电路与发送端本地译码器相似。但发送端译码器只译出信号的幅度，而不译出极性。接收端译码电路必须把极性码 D_1 译成正负控

制信号。另外还应注意，收端译码器将发送端译码器中的 7-11 转换器变成了 7-12 转换器。这是因为在接收端为了减小量化误差，增加了半个量化级的权值电流支路。收端译码器中的另一个独特部件是寄读者，它的作用是把存入的信号在一定的时刻并行输出到恒流源中译码逻辑电路上去，以产生所需的各种逻辑控制脉冲去控制恒流源及电阻网络的开关，从而驱动权值电流支路产生译码输出。

以上较详细地介绍了 PCM 压缩编码及译码原理。20 世纪 70 年代以前，在实用化的 PCM 数字电话系统中，PCM 编解码器均采用分立元件和小规模集成电路组成，设备体积及功耗大，调试复杂。之后随着大规模集成电路技术的发展，出现了集成 PCM 编解码器。目前集成 PCM 编解码器经历了几代的发展历程。第一代集成 PCM 编码器中模拟电路采用双极性工艺，而数字电路采用 MOS 工艺，因而由两个芯片才能组成一个 PCM 编码器。第二代单片 PCM 编解码器采用 NMOS 工艺，在一个芯片上集成一个编码器或解码器。因此若要组成一个 PCM 编解码器，需要两片 PCM 集成电路。第三代单片 PCM 编解码器采用 NMOS 或 CMOS 工艺，在一个芯片上集成一个编码器与一个解码器，而且在同一芯片上还带有收发开关电容话音滤波器。因而使单片 PCM 编解码器的性能大大增强。目前，采用第三代工艺生产的单片 PCM 集成编解码器种类较多，典型的型号有：Intel 2914、29c14、2916，Motorola 14402、14403，AMI S3506、S3508 等，详细的技术性能及使用方法可参考各厂家提供的产品手册。

6.5 PCM 信号的时分复用

6.5.1 时分复用（TDM）原理

在数字通信系统中，一般都采用时分复用方式来提高信道的传输效率。时分复用（TDM, Time Division Multiplexing）的主要特点是利用不同时间隙来传送各路信号，其理论基础是抽样定理。抽样定理说明，模拟信号可用时间上离散出现的抽样脉冲值来代替，这样在抽样脉冲之间就留出了时间空隙。利用这种空隙就可以传输其它信号的抽样值，因此在一个信道上可以同时传输多路信号。图 6-5-1 所示为两路信号进行时间复用的情形。图中两路信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 具有相同的抽样频

率，但它们的抽样脉冲在时间上交替出现。显然，这种复用信号到了接收端只要在时间上恰当地进行分离，就能恢复各路信号。

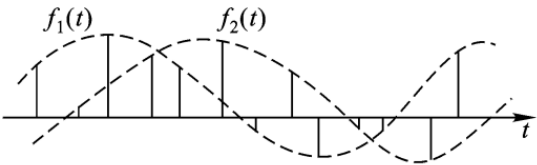


图 6-5-1 两路信号时分复用

上述概念可推广到 N 路信号复用的情形中去。图 6-5-2 为 N 路信号时分复用的时隙结构图。通常，把抽样定理规定的脉冲抽样间隔 T_s ($T_s = 1/f_s$) 称为一帧，将一帧的时间分为 N 等份，每一等份称为一个时隙 T_c ($T_c = T_s/N$)，每路信号占用一个时隙。对话音信号来说，因为抽样频率规定为 $f_s = 8000 \text{ Hz}$ ，故一帧的时间为 $T_s = 125 \mu\text{s}$ 。显然，时隙 T_c 越小，则时分复用的路数就越多。

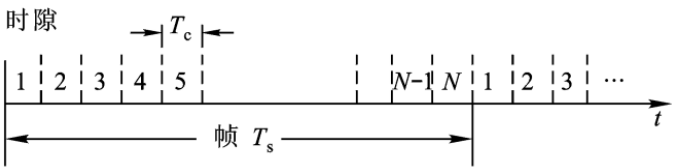


图 6-5-2 N 路时分复用信号的时隙结构

一个简单的 PCM 信号时分复用系统的组成如图 6-5-3 所示。图中多路信号的样值脉冲，按时间顺序排队进入压缩量化编码器。通常，编码器输出的 PCM 码是单极性的二进制脉冲序列，一般来说并不适合在信道中直接传输，因此必须对单极性码进行码型变换，变为适合信道传输的双极性传输码型。常用的基带传输码型有极性交替码 (AMI) 和高密度双极性码 (HDB₃) (这两种码将在第 7 章中介绍)。在接收端，为消除传输过程中积累的噪声和干扰，先对信号进行均衡、再生。然后再进行双极性到单极性码型的反变换和译码扩张，最后通过分路器把时分复用信号分开。

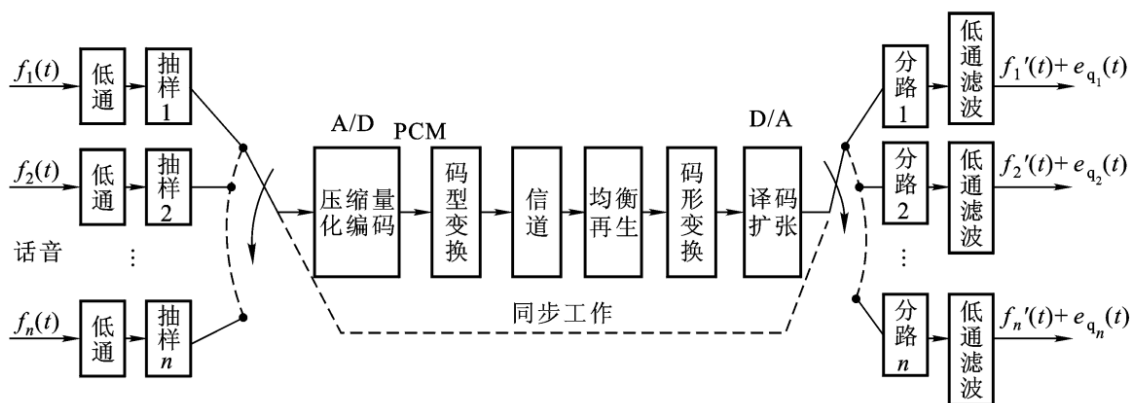


图 6-5-3 PCM 时分复用系统的组成

在进行 PCM 信号的 TDM 复用时，先把一定路数的信号复合成一个标准的数据流，称为基群（一次群），然后再把基群数据流采用数字复接技术，汇合成速率更高的高次群。按原 CCITT 建议，国际上采用 TDM 制式的数字电话通信系统的体系标准有两种。一种是 A 律 PCM30/32 路标准；另一种为 μ 律 PCM24 路标准。欧洲及中国等国采用 A 律 PCM30/32 路标准；北美及日本等国采用 μ 律 PCM24 路标准。下面主要介绍 A 律 PCM30/32 路体系标准。

6.5.2 PCM 基群帧结构及高次群

A 律 PCM30/32 路体系标准的基群帧结构如图 6-5-4 所示。在该标准中，将一帧时间等间隔地分为 32 个时隙，每个时隙从 0 到 31 顺序编号，分别记为 $TS_0, TS_1, TS_2, \dots, TS_{31}$ ，其中 $TS_1 \sim TS_{15}$ 和 $TS_{17} \sim TS_{31}$ 共 30 个时隙用来传送 30 路电话信号的 8 位 PCM 编码码组， TS_0 用来传送 8 位帧同步码， TS_{16} 专用于传送话路信令（8 位）。对话音信号来说，一帧的时间为 $T_s = 125\mu s$ ，所以每个时隙占用的时间为 $T_c = 125/32 \mu s = 3.91\mu s$ ，每个时隙包含有 8 位码，每位码占用的时间为 $3.91/8 \mu s = 488 ns$ 。一帧内共有 256（ 32×8 ）个二进制码元，一秒内有 8000 帧，由此可计算出 PCM30/32 路体系标准基群信号的信息速率为

$$f_B = 256 \times 8000 \text{ b/s} = 2.04 \text{ Mb/s}$$

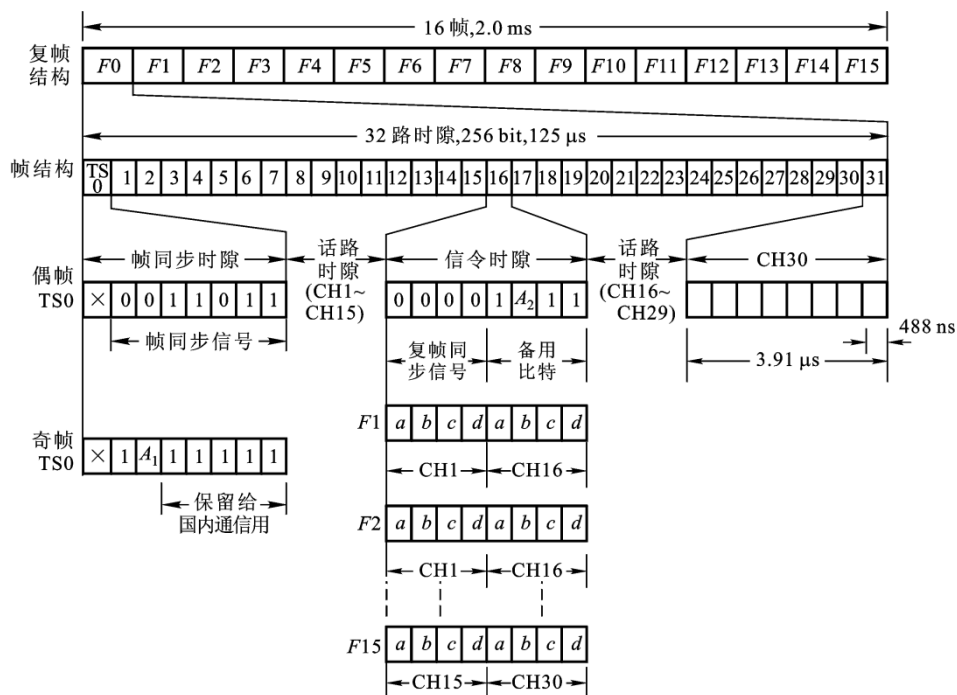


图 6-5-4 PCM30/32 路体系标准基群帧结构

帧同步码组是为了保证接收端能正确地从数据流中识别出各路信号而加入的标志信号，它每隔一帧插入到 TS_0 时隙内传送。帧同步码是一组特定的码组，为 **×0011011**，其中第一位码“×”备用，为 **1**。在不传帧同步码的奇数帧的 TS_0 时隙内，传送的第二位码元固定为 **1**，以避免接收端错误地识别为帧同步码组。

TS_{16} 用来传送 30 路语音信号的各种信令信号（如摘机、挂机及振铃等），由于这些信号传输速率较低，故对其以 500 赫兹的速率采样，且每路仅用 4 位编码（每帧时隙传两路），因此可每隔 16 帧传输一次。这 16 帧构成一个复帧，依次编号为 $F_0, F_1, \dots, F_{15}$ 。其中 F_0 的 TS_{16} 时隙中的前 4 位码用来传送复帧同步码组 **0000**，后 4 位码备用。 F_1 至 F_{15} 的 TS_{16} 时隙用来传送 30 路语音信号的信令。这种帧结构中，每帧共有 32 个路时隙，但真正用于传送电话或数据的时隙只有 30 路，因此，把这种基群结构称为 PCM30/32 路标准。

μ 律 PCM24 路标准的基群信号采用另外一种帧结构。一帧包含有 24 个路时隙及 1 位帧同步码，每个时隙内传送 8 位二进制码元，每帧共有 193 个码元，一秒内有 8000 帧。故 PCM24 路标准的基群信号的信息速率为

$$f_B = 193 \times 8000 \text{ b/s} = 154$$

更多路数语音信号的复用是在基群的基础上复合得到的。对 A 律 PCM30/32 路标准来说，四个基群复合得到一个二次群，信息速率为 8 448 kb/s；四个二次群复合得到一个三次群，信息速率为 34 368 kb/s；四个三次群复合得到一个四次群，信息速率为 139 264 kb/s，等等。对 μ 律 PCM24 路标准来说，四个基群复合得到一个二次群；五个或七个二次群复合得到一个三次群，等等。以上关系如表 6-5-1 所列。表中每一种群路可以用来传输多路电话信号，也可以用来传输具有相同速率的数字信号，如电视电话信号、频分多路复用的群路编码信号或数据信号等。

表 6-5-1 数字复接系列

群路等级 \ 标准	PCM24（北美、日本）		PCM30/32（欧洲、中国）	
	路数	信息速率 kb/s	路数	信息速率 kb/s
基群	24	1 544	30	2 048
二次群	96	6 312	120	8 448
三次群	480 或 672	32 064 或 44 736	480	34 368
四次群	1440	97 728	1920	139 264
五次群	5760	397 200	7680	564 992

6.5.3 PCM 信号的带宽

对模拟信号来说，PCM 编码后信号占据的带宽远大于模拟信号自身的频谱带宽。如单路语音信号带宽不超过 4kHz，对话音信号进行 PCM 编码后的信息速率为 64 kb/s，其带宽远大于 4kHz。那么，PCM 信号的带宽该如何计算呢？下面就来讨论这个问题。

对一个宽度为 T 的矩形脉冲来说，为了不使脉冲失真太大，则要求传输此脉冲的信道带宽 B_{ch} 为

$$B_{ch} \geq \frac{1}{2T} \quad (6-5-1)$$

PCM 编码时，单路编码信号的码元速率为 $R = Nf_s = 2Nf_H$ ，故每位二进制码元

的宽度为 $T = \frac{1}{R}$ ，代入式 (6-5-1) 得到

$$B_{ch} \geq \frac{R}{2} = \frac{2Nf_H}{2} = Nf_H \quad (6-5-2)$$

式中， N 为编码位数， f_H 为模拟信号的最高频率。由式 (6-5-2) 可见，数字信号的最小带宽是码元速率的一半。

如果是 n 路 PCM 信号时分复用，则总码元速率 R 为

$$R = nNf_s = 2nNf_H \quad (6-5-3)$$

这时，信号的最小带宽应为

$$B_{ch} = \frac{R}{2} = nNf_H \quad (6-5-4)$$

例如，如果对 32 路话音信号进行 PCM 时分复用编码，话音信号的抽样频率 $f_s = 8 \text{ kHz}$ ，编码位数 $N = 8$ ，则 32 路时分复用信号的总码元速率 R 为

$$R = 32 \times 8 \times 8000 \text{ b/s} = 2,048,000 \text{ b/s}$$

因而信号的带宽为 $B_{ch} = \frac{R}{2} = 1024 \text{ kHz}$ 。

6.5.4 时分复用 (TDM) 与频分复用 (FDM) 的比较

TDM 和 FDM 技术都可以用来在一个信道中同时传输多路信号。TDM 复用时，信号在时间上是分开的，但在频域内是重叠的。FDM 复用时，信号在频域内是分开的，但在时间上是重叠的。从理论上说，这两种复用方式是等同的，不能说哪种方式更好。但在实际系统中，TDM 方式要优于 FDM 方式，这主要体现在以下两点上：

第一，TDM 系统中的电路比 FDM 系统中的电路简单很多。FDM 系统中每个通道都包括有许多模拟电路(如带通滤波器、调制解调器及载波发生器等)。而 TDM 系统中仅有一个数字化的复用器和分配器，且数字电路集成度高、稳定性好、可靠性高。

第二，TDM 系统具有相当小的串话干扰。FDM 系统中由于电路的非线性造成

串话干扰在 TDM 系统几乎不存在，因为 TDM 系统中，各路信号不是同时，而是分时处理的，只要数字脉冲不产生重叠就不会产生串话现象。因此 TDM 系统对电路的非线性要求不严，电路调整方便。

但 TDM 要求系统的接收端和发送端必须保持严格的同步，因而增加了系统的复杂性。

6.6 PCM 系统的抗噪声性能

PCM 系统的抗噪声性能是用系统输出端的信噪比来衡量的。PCM 系统的性能主要受到两种噪声的影响：量化噪声和信道加性噪声。输出端总的信噪比为

$$\frac{S_0}{N_0} = \frac{E[f_0^2(t)]}{N_q + N_e} \quad (6-6-1)$$

式中， $f_0(t)$ 为接收端输出信号， S_0 为输出信号的平均功率， N_q 为量化噪声功率， N_e 为信道加性噪声引起的误码在接收端产生的噪声平均功率。

由于量化噪声和信道加性噪声是互相独立的，因此可以分开讨论它们对信号的影响。

6.6.1 量化噪声的影响

6.4.2 节中分析了发送端量化后的信号功率与噪声功率。现在来考虑接收端的情况。在接收端，译码后的信号样值和噪声经过理想低通滤波器后输出。可以证明，输出量化信噪比与发送端的量化信噪比相同。由式（6-4-6）有

$$\frac{S_0}{N_q} = L^2 = 2^{2N} \quad (6-6-2)$$

或写为

$$(S_0/N_q)_{dB} = 10 \lg 2^{2N} = 20N \lg 2 = 6N \quad (6-6-3)$$

式中， N 为编码位数。由式（6-6-3）看出，量化信噪比分贝数与 PCM 的编码位数 N 呈线性关系，每增加一位编码，则量化信噪比增加 6dB。另一方面，由式（6-5-2）可看出， $N = B_{ch}/f_H$ ，代入式（6-6-2）中，得到量化信噪比为

$$S_0/N_0 = 2^{2N} = 2^{2(B_{ch}/f_H)} \quad (6-6-4)$$

式(6-6-4)说明,若要提高 PCM 量化信噪比,可以增加编码位数,但这是用扩展信道带宽换来的。这个结论说明了通信系统中的可靠性和有效性的互换关系。

6.6.2 误码对输出信号的影响

PCM 信号在信道中传输时,会受到信道中加性噪声的影响,造成接收端判决器的判决错误,形成误码。误码将会使译码器恢复出的量化样值脉冲与发端原样值脉冲不同,造成误差。由于 PCM 编码时, N 位长的码组中每一位二进制码的权值是不同的,因此,误码发生的位置不同,产生的误差大小也不相同。在一个 N 位长的自然码组中,误码出现在最低位时,产生的误差为一个 Δ ; 误码出现在第 i 位时,产生的误差为 $2^{i-1}\Delta$, 如图 6-6-1 所示。

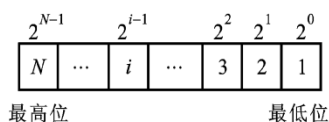


图 6-6-1 自然码组中二进制位的权值

在加性高斯白噪声影响的条件下,误码可认为是独立出现的。设误码发生的概率(误码率)为 P_e 。则可以计算出 N 位长的码组中只发生一位错码时,产生的误差平均功率 σ_e^2 为

$$\begin{aligned} \sigma_e^2 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (2^{i-1}\Delta)^2 = \frac{\Delta^2}{N} \sum_{i=1}^N (2^{i-1})^2 \\ &= \frac{2^{2N}-1}{3N} \Delta^2 \approx \frac{2^{2N}}{3N} \Delta^2 \end{aligned} \quad (6-6-5)$$

N 位长的码组中,只发生一位错码的概率为 $C_N^1 P_e = NP_e$ 。所以式(6-6-5)中实际产生的误差功率为

$$N'_e = \sigma_e^2 \cdot NP_e \approx \frac{2^{2N} \Delta^2}{3} P_e \quad (6-6-6)$$

当误码率 $P_e = 1$ 时,码组中同时发生二位或二位以上错码的概率极小,故它们对平均误差功率的影响可以忽略不计。

由于误码脉冲与样值脉冲（间隔为 T_s ）一样，在接收端通过理想低通滤波器输出，应用式（6-2-9）中的求输出信号的方法，可得到理想低通滤波器输出的误差功率 N_e 为

$$N_e = \frac{1}{T_s^2} N_e' = \frac{1}{T_s^2} \cdot \frac{2^{2N} \Delta^2}{3} P_e \quad (6-6-7)$$

同样地，由式（6-4-5）得到低通滤波器输出信号的功率 S_o 为

$$S_o = \frac{1}{T_s^2} \cdot \frac{\Delta^2}{12} L^2 = \frac{1}{T_s^2} \cdot \frac{2^{2N}}{12} \Delta^2 \quad (6-6-8)$$

由以上两式可得到输出误码信噪比为

$$\frac{S_o}{N_e} = \frac{1}{4P_e} \quad (6-6-9)$$

可见由误码引起的输出信噪比与误码率成反比。

将式（6-6-2）与式（6-6-9）合并，得到输出总信噪比为

$$\frac{S_o}{N_q + N_e} = \frac{L^2}{1 + 4P_e 2^{2N}} = \frac{2^{2N}}{1 + 4P_e 2^{2N}} \quad (6-6-10)$$

由式（6-6-10）可见，输出信噪比与误码率 P_e 和编码位数 N 有关。当信道加性噪声较小时， P_e 很小，这时 PCM 系统的信噪比主要取决于量化信噪比，即式（6-6-2）；当信道加性噪声较大时， P_e 很大，满足 $4P_e 2^{2N} \gg 1$ ，这时 PCM 系统的信噪比主要取决于误码信噪比，即式（6-6-9）。在 PCM 基带传输系统中， P_e 一般小于 10^{-6} ，故这时只需考虑量化信噪比。

6.7 自适应差分脉冲编码调制（ADPCM）

由前面的讨论知道，对话音信号进行 A 律压缩 PCM 编码后的码元速率为 64kb/s，传送 64kb/s 数字信号的最小带宽为 32kHz，该值远大于传输一路模拟语音信号的带宽（通常取 4kHz）。为了减小编码信号的带宽，可以采用语音压缩编码技

术。

通常人们把码元速率低于 64kb/s 的语音编码方法称为语音压缩编码技术。语音压缩编码的方法很多，如差分脉冲编码（DPCM）、子带编码（SBC）、变换域编码（ATC）、参数或波形矢量编码（VQ）及码激励线性预测编码（CELP）等。研究表明，自适应差分脉冲编码（ADPCM）是语音压缩编码技术中复杂度较低的一种方法，它能以 32kb/s 的码元速率达到 PCM 编码时 64kb/s 码元速率的语音质量要求，是原 CCITT G.721 建议提出的可作为长途传输系统中使用的一种新型的国际通用的语音编码方法。

自适应差分脉冲编码（ADPCM）是在差分脉冲编码（DPCM）技术的基础上逐步发展起来的。因此，首先简单地介绍一下 DPCM（Differential Pulse Code Modulation）的编码过程。

PCM 编码时，认为带限波形的各样值点是互相独立、互不相关的，因而对各样值点进行单独编码，从而使编码后的信号带宽大大增加。但实际上，按奈奎斯特抽样速率（或更高抽样速率）对模拟信号进行抽样时，前后相邻的样值点之间有很强的相关性，因而信号中存在有很大的冗余度（Redundancy）。利用这种相关性，可以只对相邻样值之间的差值进行 PCM 编码。一般来说，差值的幅度较原样值的幅度要小。这样在量化台阶不变（量化噪声功率不变）的情况下，可以减少编码的位数，从而使编码信号的带宽减小。这种 PCM 编码方式就是差分脉冲编码，即 DPCM。显然，如果保持编码位数不变，则 DPCM 信号在量化信噪比方面会优于 PCM 信号。

实现 DPCM 的一种方法是，用前 k 个样值来预测当前的样值，然后对当前样值与预测值之间的差值进行量化编码。设 x_n 为当前样值， $\hat{x}_n$ 为预测值，它为前 k 个样值的线性加权组合，即

$$\hat{x}_n = \sum_{i=1}^k a_i x_n \quad (6-7-1)$$

式中， a_i 为预测系数。 x_n 与 $\hat{x}_n$ 的误差 e_n 为

$$e_n = x_n - \hat{x}_n \quad (6-7-2)$$

选择一组最佳的预测系数 $\{a_i\}$ 可使误差 e_n 的均方值最小。按以上介绍的线性预测方法工作的 DPCM 编码器如图 6-7-1 (a) 所示。

最简单的一种 DPCM 编码方法是仅用前一个样值来代替预测值，这样预测器可大为简化。这种编码方法如图 6-7-1 (b) 所示。图中在接收端，将接收值加上前一样点的值就得到当前值。这种简单的 DPCM 编码有实际意义。

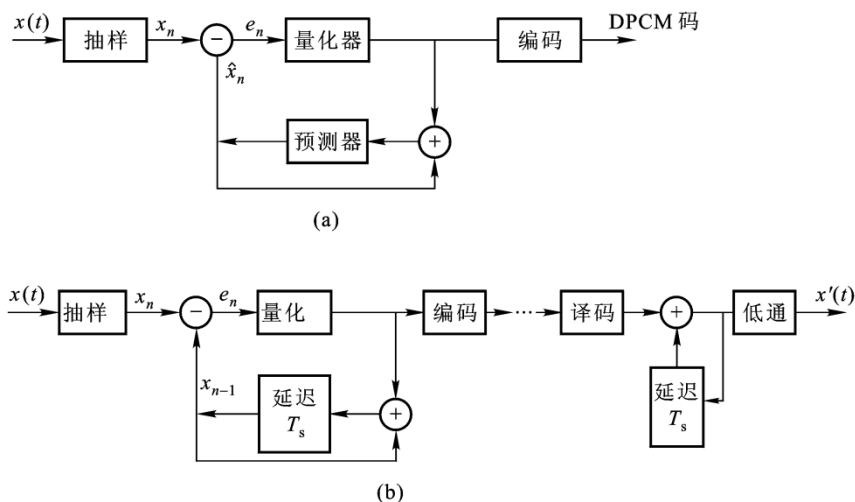


图 6-7-1 DPCM 编译码器

实际上，语音信号是一个非平稳随机过程，其统计特性随时间不断地变化。因此，为了获到最佳的编码性能，希望 DPCM 系统中的量化器与预测器的参数能根据输入信号的统计特性自适应地变化。量化器与预测器的参数能根据输入信号的统计特性自适应于最佳或接近于最佳的 DPCM 系统，称为自适应脉冲编码调制 (ADPCM) 系统。另一种 ADPCM 编码方式是使量化级随输入信号的统计特性自适应地改变，即用预测值去控制量化级差，使量化台阶随信号的大小不同而自适应变化。

目前，ADPCM 算法已经成功地应用于语音和图像信号的编码中，速率在 24 ~ 32 kb/s 的 ADPCM 编码信号的质量相当于速率 64kb/s 的 PCM 的编码信号。可见，ADPCM 编码方式在信号带宽及抗噪性能上都优于 PCM 编码方式。

6.8 增量编码调制 (DM 或 ΔM)

增量编码调制 DM (Delta Modulation)，简称为 ΔM ，是 1946 年由法国工程师 De Loraine 在 PCM 的基础上提出的另一种模拟信号数字化的方法。

ΔM 是一种特殊的脉冲编码方式。在 DPCM 编码过程中, 差值编码的位数 N 取为 1, 就得到了 ΔM 。也就是说, 样值的增量仅用一位二进制码表示时的 DPCM 编码方式就是增量编码调制。模拟信号的这种编码方式非常简单, 应用方便, 特别适合于在小容量的通信系统中采用。

6.8.1 ΔM 的基本原理

增量编码调制的基本思想是用一个阶梯波 $f_q(t)$ 去逼近一个带限的模拟波形 $f(t)$, 如图 6-8-1 (a) 所示。首先, 根据模拟信号的幅度值及抽样速率 (注意: 在 ΔM 系统中, 抽样速率大大高于奈奎斯特速率) 去规定量化台阶 σ , 然后将 t_i 时刻的抽样值 $f(t_i)$ 与前一抽样时刻的阶梯波形的取值 $f_q(t_i - T_s)$ (其中 $T_s = 1/f_s$, 为抽样间隔) 进行比较, 并按以下规则编码。

若 $f(t_i) > f_q(t_i - T_s)$, 则编为 **1** 码, 并让 $f_q(t)$ 在 t_i 时刻上升一个台阶 σ , 且在下一个 T_s 时间内 $f_q(t)$ 值保持不变; 若 $f(t_i) < f_q(t_i - T_s)$, 则编为 **0** 码, 并让 $f_q(t)$ 在 t_i 时刻下降一个台阶 σ , 且在下一个 T_s 时间内 $f_q(t)$ 值保持不变。下一次编码时, 将 $f(t_i + T_s)$ 与 $f_q(t_i)$ 进行比较, 依次下去, 就得到 ΔM 编码信号及逼近模拟信号 $f(t)$ 变化的阶梯波形 $f_q(t)$, ΔM 编码信号如图 6-8-1 (c) 所示。图中 $f(t)$ 的 ΔM 编码信号 $P_0(t)$ 为: **10101111101000...**。

由 ΔM 编码过程可以看出, ΔM 编出的码并不用来表示信号抽样值的大小, 而是表示抽样时刻信号波形的变化趋势。

在 ΔM 系统的接收端, 译码器根据收到的 **1** 码或 **0** 码让输出波形上升或下降一个台阶 σ , 得到重建量化波形, 然后通过低通滤波器恢复模拟信号。实现这种台阶积累的电路就是“积分器”, 可用 RC 电路实现。不过“积分器”输出的信号不可能像 $f_q(t)$ 那样是阶梯波形, 而是斜变波形 $f'_q(t)$, 如图 6-8-1(a) 中所示。这种斜变波形经低通滤波器后的输出信号 $f'(t)$ 非常接近原始模拟信号 $f(t)$ 。以上讨论的 ΔM 原理中, 台阶 σ 是固定不变的, 称为简单增量调制, 简单增量调制系统的编码

及译码器分别如图 6-8-2(a)、(b)所示。

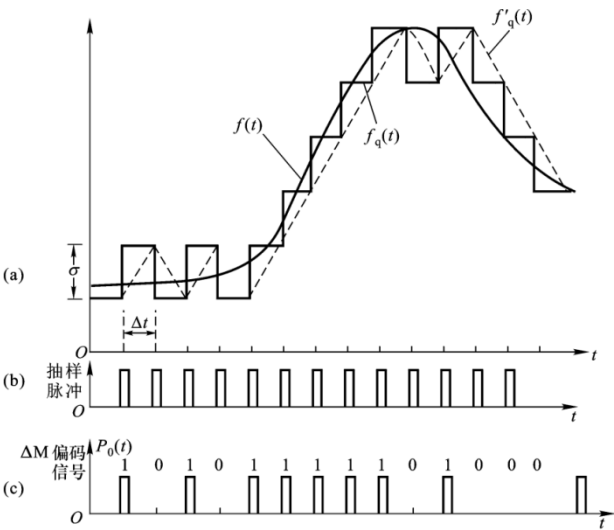


图 6-8-1 增量编码调制波形及编码

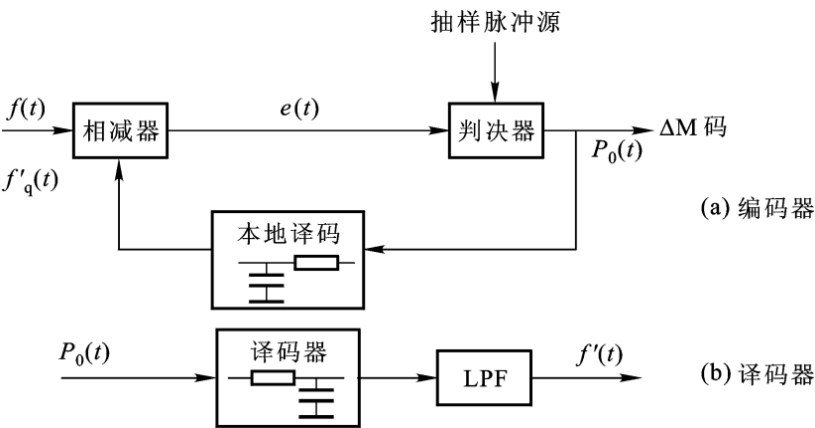


图 6-8-2 ΔM 系统的编码器及译码器

6.8.2 量化噪声及过载量化噪声

ΔM 编码与 PCM 编码相似，由于原始模拟信号与量化信号不一致而存在着量化误差。如图 6-8-3 所示，本地译码器产生的斜变波 $f'_q(t)$ 与 $f(t)$ 之间的误差即为量化误差 $e(t)$ ，即

$$e(t) = f(t) - f'_q(t) \tag{6-8-1}$$

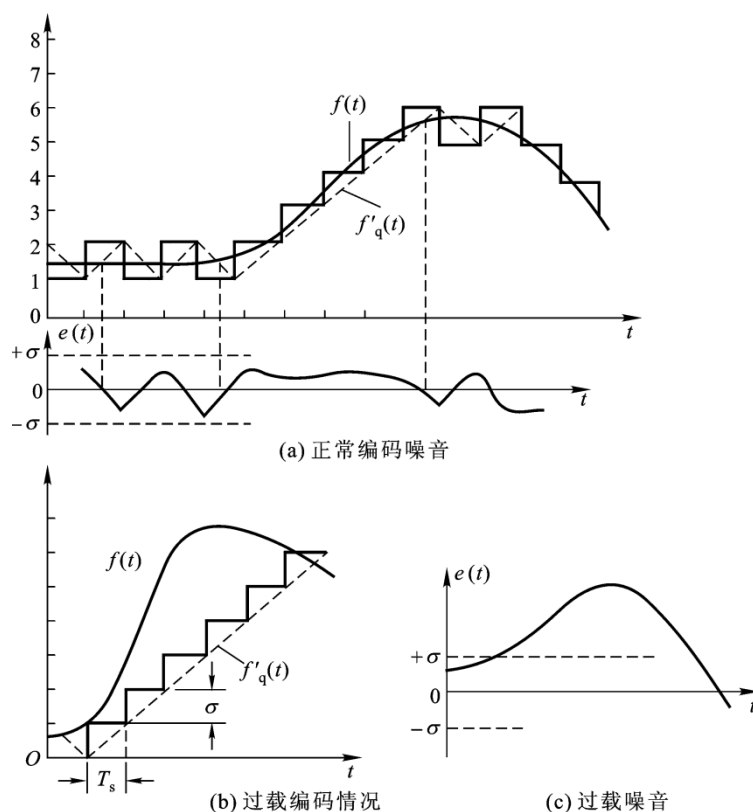


图 6-8-3 ΔM 编码量化误差

由图 6-8-3(a) 中看出, ΔM 系统的量化误差信号 $e(t)$ 在 $[-\sigma, +\sigma]$ 范围内变化, 并不像 PCM 编码过程中由于四舍五入, 而使得误差在 $[-\frac{\Delta}{2}, +\frac{\Delta}{2}]$ 范围内变化。应用 PCM 中计算量化噪声功率的方法, 可求出 ΔM 系统中的量化噪声功率。设 $e(t)$ 的值在 $[-\sigma, +\sigma]$ 范围内均匀分布, 则量化噪声 $e(t)$ 的平均功率 (均方值) 为

$$N_q = E[e^2(t)] = \int_{-\sigma}^{+\sigma} e^2 \times \frac{1}{2\sigma} de = \frac{\sigma^2}{3} \quad (6-8-2)$$

式 (6-8-2) 表明, ΔM 系统的量化噪声功率与量化台阶 σ 的平方成正比。也就是说, σ 越小, 量化噪声功率越小, 因此希望 σ 值小些。但当 σ 值太小时 (设抽样速率一定), 译码器输出的斜变波可能跟不上信号 $f(t)$ 的变化而产生更大的失真, 这种失真称为过载失真, 它将产生很大的过载噪声, 图 6-8-3 (b)、(c) 中示出了这种情况。这种现象在正常工作时是必须避免, 而且是可以避免的。

下面来分析过载噪声产生的原因及解决的办法。先看斜变波上升或下降的最

大斜率，从图 6-8-3 (b) 中看出，斜变波上升或下降的最大斜率是连续出现 1 或 0 码时波形的斜率，其值为

$$K_m = \frac{\sigma}{T_s} = \sigma \cdot f_s \quad (6-8-3)$$

式中， f_s 为信号的抽样频率。当输入模拟信号 $f(t)$ 的最大斜率 $\left| \frac{df(t)}{dt} \right|_{\max}$ 大于 K_m 时，

即当

$$\left| \frac{df(t)}{dt} \right|_{\max} > \sigma \cdot f_s \quad (6-8-4)$$

时，编码器将产生过载失真。因此，为了避免过载现象的出现，应使 K_m 的值足够大，它可通过提高 σ 或 f_s 的值来达到。但从式 (6-8-2) 看出， σ 值的增大会引起 ΔM 系统量化噪声功率的增大，故 σ 值应适当地选取。因而，实际系统中，应选取足够高的抽样频率以避免出现过载现象。一般地说， ΔM 系统中的抽样频率要比 PCM 系统中的抽样频率高很多（通常要高两倍以上）。

从另一方面来看，为了不发生过载现象，实际上也是对输入信号提出了某种要求。例如，当输入信号为单音频信号，即 $f(t) = A \cos \omega t$ 时，信号的最大斜率为

$$\left| \frac{df(t)}{dt} \right|_{\max} = A\omega, \text{ 此时不发生过载的条件是}$$

$$A\omega \leq \sigma \cdot f_s \quad (6-8-5)$$

由式 (6-8-5)，得到输入信号最大允许的幅度值（临界过载值）为

$$A_{\max} = \frac{\sigma f_s}{\omega} \quad (6-8-6)$$

由式 (6-8-6) 可见， $A_{\max}$ 随信号的频率增加而下降，频率增加一倍时，幅度下降 6dB。这是简单 ΔM 编码系统的缺陷，实际系统中必须加以改进。此外，简单 ΔM 编码系统还有编码动态范围小的特点。

简单 ΔM 编码器的动态范围定义为最大编码允许的幅度 $A_{\max} = \frac{\sigma f_s}{\omega}$ 与最小的

可编码电平 $A_{\min} = \frac{\sigma}{2}$ 之比，即

$$(D_c)_{dB} = 20 \lg \frac{A_{\max}}{A_{\min}} = 20 \lg \left[\frac{\sigma f_s}{\omega} / \frac{\sigma}{2} \right] = 20 \lg f_s / \pi f \quad (6-8-7)$$

设音频信号 $f(t)$ 的频率 $f = 1 \text{ kHz}$ ，语音信号的动态范围为 40dB ，代入上式可求出满足该动态范围的抽样频率为 $f_s \approx 300 \text{ kHz}$ 。因此，当抽样频率不够高时，简单的 ΔM 编码系统的动态范围将不满足要求。

实际的 ΔM 系统中，采用的是改进型的数字压扩自适应增量调制及总和增量调制 ($\Delta - \Sigma$) 方式。

6.8.3 增量编码调制系统的抗噪声性能

和分析 PCM 系统的抗噪声性能时一样，分别讨论量化噪声和信道加性噪声对系统性能的影响。

1. 量化信噪比

式 (6-8-2) 表示的量化噪声功率为 $N_q = E[e^2(t)] = \frac{\sigma^2}{3}$ ，但该功率并不是系统的最终输出噪声功率。从误差信号波形中可大致看出 $e(t)$ 的功率谱应在 $(0, f_s)$ 频带内按某一规律分布，为计算简单起见，假定 $e(t)$ 的功率谱 $P_e(f)$ 在 $(0, f_s)$ 内均匀分布，即

$$P_e(f) = \frac{\sigma^2}{3f_s} \quad 0 < f < f_s \quad (6-8-8)$$

若接收端低通滤波器的截止频率为 f_c ，则系统的最终输出量化噪声功率 N_q 为

$$N_q = P_e(f) \cdot f_c = \frac{\sigma^2 f_c}{3f_s} \quad (6-8-9)$$

当输入信号为单音频信号，即 $f(t) = A \cos \omega t$ 时，信号的功率为

$$S = \frac{A^2}{2} \quad (6-8-10)$$

由式 (6-8-6)，可得到信号的最大（临界）功率为

$$S = \frac{A_{\text{max}}^2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma f_s}{\omega} \right)^2 = \frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f^2} \quad (6-8-11)$$

由式 (6-8-9) 及式 (6-8-11)，求得量化信噪比为

$$\frac{S}{N_q} = \frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f^2} \bigg/ \frac{\sigma^2 f_c}{3f_s} = \frac{3}{8\pi^2} \frac{f_s^3}{f^2 f_c} = 0.04 \frac{f_s^3}{f^2 f_c} \quad (6-8-12)$$

式中， f_s 为抽样频率， f 为输入信号的频率， f_c 为低通滤波器的截止频率。

由式 (6-8-12) 看出：

- (1) $\frac{S}{N_q}$ 与抽样频率的三次方成正比，因此，为提高系统的量化信噪比， ΔM

系统的抽样频率要比 PCM 系统的抽样频率高。一般话音信号 ΔM 编码时，取 $f_s = 32\text{kHz}$ 。

- (2) $\frac{S}{N_q}$ 与输入信号频率的平方及低通滤波器的截止频率成反比。因此简单

的 ΔM 系统中语音信号高频段的量化信噪比将下降。

2. 误码噪声

信道中的加性噪声会引起误码，误码使接收端译码器的输出信号产生误差。 ΔM 系统中，不管是 1 码错成 0 码或是 0 码错成 1 码，产生的误差信号绝对值是相同的，为 $|\pm 2E|$ ，如图 6-8-4 所示（图中错码用 0^* 及 1^* 表示）。图中 E 为码元脉冲的幅度。

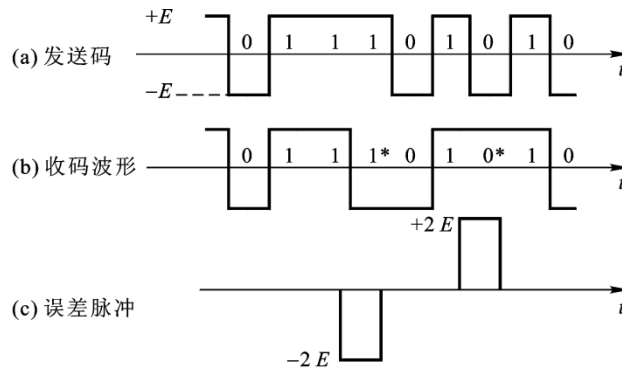


图 6-8-4 ΔM 系统误码波形

设系统的误码率为 P_e ，则误码信号的平均功率为

$$\sigma_e^2 = (2E)^2 P_e \quad (6-8-13)$$

由图 6-8-4 看出，误码脉冲的宽度为 T_s ，脉冲频谱的第一个零点在 $f_s = 1/T_s$ 处。

由于误码信号的功率谱密度 $P_e(f)$ 与脉冲频谱函数的平方成正比，因此，误码信号的功率主要非均匀地分布在 $(0 \sim f_s)$ 内。为简单计，假设误码信号的等效功率谱带宽为 $f_s/2$ ，于是误码信号的功率谱密度为

$$P_e(f) = \frac{\sigma_e^2}{f_s/2} = \frac{8E^2 P_e}{f_s} \quad 0 < f < \frac{f_s}{2} \quad (6-8-14)$$

误码脉冲信号经译码（积分）器后，再经过低通滤波器，才是真正的输出噪声。积分器的输入是宽度为 T_s ，幅度为 E 的脉冲信号，输出是幅度为 σ （台阶）的三角波，如图 6-8-5 所示。因此可求出积分器的传输特性 $H(\omega)$ 为

$$H(\omega) = \frac{S_2(\omega)}{S_1(\omega)} = \frac{\sigma}{E \cdot T_s} \cdot \frac{1}{j\omega} \quad (6-8-15)$$

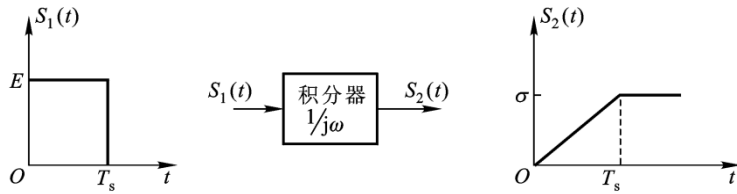


图 6-8-5 积分器的输入、输出波形

由式 (6-8-14) 及式 (6-8-15)，得到积分器输出噪声的功率谱为

$$P_o(f) = |H(f)|^2 P_e(f) = \frac{2\sigma^2 P_e f_s}{\pi^2 f}, \quad 0 < f < \frac{f_s}{2} \quad (6-8-16)$$

式 (6-8-16) 在 $f = 0$ 处无定义。实际上语音信号的频率总是大于零的，设语音信号的下截止频率为 f_L ，上截止频率为 f_H ，则低通滤波器输出的噪声功率为

$$N_e = \int_{f_L}^{f_H} P_o(f) df = \int_{f_L}^{f_H} \frac{2\sigma^2 P_e f_s}{\pi^2 f} df = \frac{2\sigma^2 P_e f_s}{\pi^2} \left(\frac{1}{f_L} - \frac{1}{f_H} \right) \quad (6-8-17)$$

考虑到 $f_H \gg f_L$ ，故式 (6-8-17) 变为

$$N_e = \frac{2\sigma^2 P_e f_s}{\pi^2 f_L} \quad (6-8-18)$$

由式 (6-8-11) 及式 (6-8-18)，可得信号临界状态下的误码输出信噪比为

$$\frac{S}{N_e} = \frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f^2} \bigg/ \frac{2\sigma^2 P_e f_s}{\pi^2 f_L} = \frac{f_L f_s}{16 f^2 P_e} \quad (6-8-19)$$

由式 (6-8-19) 可见，在已知抽样频率 f_s 、信号频率 f 及基带信号低端频率 f_L 的条件下， ΔM 系统的误码输出信噪比与误码率 P_e 成反比。

和 PCM 系统一样，若同时考虑量化噪声及信道加性噪声对 ΔM 系统的影响，则 ΔM 系统总的输出信噪比为

$$\frac{S}{N_q + N_e} = \frac{3 f_L f_s^3}{8\pi^2 f_L f_c f^2 + 4 P_e f f_s} \quad (6-8-20)$$

6.8.4 增量总和 ($\Delta-\Sigma$) 调制和自适应数字压扩增量调制

由于简单增量调制的频率特性差、动态范围小，因而实际系统中常采用改进型的增量调制方式。常用的有增量总和 ($\Delta-\Sigma$) 调制和自适应数字压扩增量调制。

下面简要地介绍它们的工作原理。

1. 增量总和 ($\Delta-\Sigma$) 调制

前面提到，简单增量调制临界过载信号的幅度随信号频率的提高而下降，产生这种现象的根本原因在于本地译码器中采用了 RC 积分电路。由于输入到积分器的脉冲信号幅度固定，采样频率也固定，因而相对低频信号来说，高频信号在一个周期内输入到积分器的脉冲数量要少，从而积分器输出的最高电压值也小。故高频信号编码时，积分器输出幅度跟不上信号的变化。为了改进信号幅度随频率的提高而下降的特性，以适应高频分量丰富的信号的编码要求，提出了增量总和 ($\Delta-\Sigma$) 调制方式。

$\Delta-\Sigma$ 调制的基本原理如图 6-8-6 所示。它与简单 ΔM 的主要区别是：将输入

信号在编码之前进行预处理，使信号高频分量幅度下降，然后再进行 ΔM 调制。预处理的方法是让信号通过一个 RC 积分器（与本地译码器相同），相应地在接收端加入一个与 RC 积分器特性互补的微分器，以补偿发送端积分后引起的频率失真。由于积分即为求和之意，因此把这种增量调制方式称为增量总和调制。

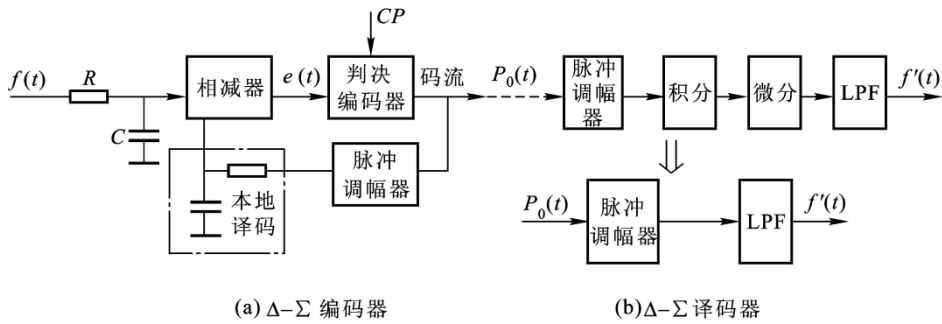


图 6-8-6 增量总和调制编译码器原理图

由图 6-8-6 看出，由于增量总和调制发端编码器中两个 RC 积分器的参数相同，因而它们可以合并，变为一个 RC 积分器，插在相减器之后。此外，由于接收端的积分器特性与微分器特性互补，因此它们均可省去，从而使接收端简化为仅有低通滤波器的电路，这样 $\Delta-\Sigma$ 调制原理图可以简化，如图 6-8-6(b)所示。由图可见，输出脉冲信号 $P_0(t)$ 反馈到输入端与输入信号 $f(t)$ 相减，得到的差值信号积分后为 $e(t)$ ， $e(t)$ 与零电平进行比较，当 $e(t)$ 的极性为正时，判决器允许脉冲源的脉冲通过，当 $e(t)$ 的极性为负时，判决器阻止脉冲源的脉冲通过。因此，如果输入信号的幅度变大，则输出的脉冲将通过得更多，这表明 $\Delta-\Sigma$ 编码后的脉冲信号中不象简单 ΔM 调制那样包含信号相对变化的信息，而是包含信号的幅度信息。因此，无论输入信号的频率成分如何，输出脉冲总是跟踪输入信号幅度变化的。所以接收端可直接通过低通滤波恢复原信号。

2. 自适应数字压扩增量调制

数字压扩增量调制是为了改善量化信噪比和扩大编码动态范围而设计的。在简单的 ΔM 调制及 $\Delta-\Sigma$ 调制中，由于量化台阶 σ 不变，因而量化噪声是固定的。这样小信号时的量化信噪比不能满足要求。为改善小信号的量化信噪比及扩大信号的编码动态范围，可采用和 PCM 系统相同的压扩编码方法，即让 ΔM 系统中的

量化台阶 σ 自适应地随输入信号的统计特性变化，大信号时，量化台阶 σ 大，小信号时，量化台阶 σ 小。这种量化台阶随输入信号的统计特性变化的增量调制称为自适应增量调制，记为 ADM。

控制 σ 的方法有两种：一种为前向控制。这种控制方法是用输入信号幅度的整流电压去控制编码器 RC 充放电的脉冲幅度，即控制脉冲调幅器的输出，从而使台阶 σ 随信号的幅度而变化。此时由于 σ 的变化是连续的，因而又称为连续压扩增量编码。这种编码方法必须把控制信号和信码一同送到接收端，故有些不便之处；另一种为后向控制。这种方法是由编码输出的码流 $P_0(t)$ 中的连 1 码和连 0 码的个数来控制给 RC 积分器充放电的脉冲幅度。由于受控于连 1 码和连 0 码的个数，所以这种编码方式又称为数字压扩式编码。码流 $P_0(t)$ 中的连 1 码和连 0 码的个数反映了信号的变化情况，在一定的时间内，连 1 码或连 0 码的个数越多，说明信号上升或下降的幅度越大，这时须将台阶 σ 变大，以使本地译码器跟上输入信号的变化。当连 1 码或连 0 码的个数小于一定的数目时，台阶取最小值 $\sigma_{\min}$ 。后向控制方法的优点是控制信息就在码流之中，接收端可从码流中直接提取，因而数字压扩式增量调制广泛用于实际系统中。一个典型的数字压扩式增量调制编译码器原理框图如图 6-8-7 所示。

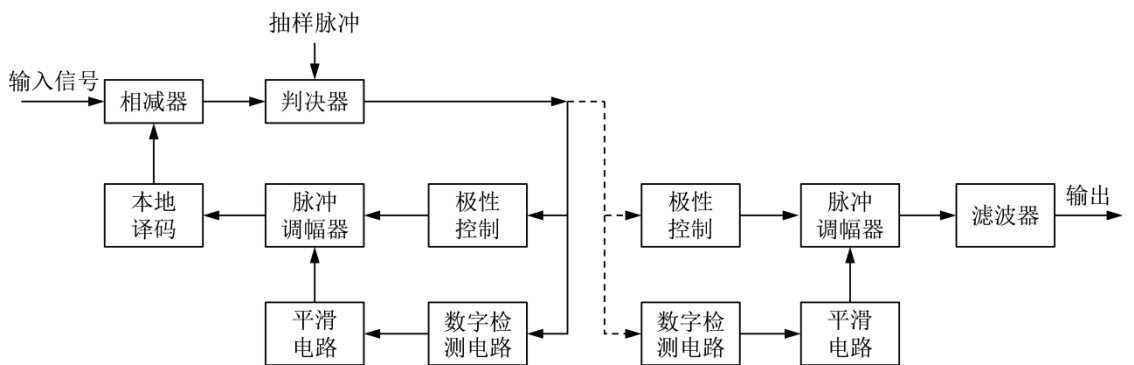


图 6-8-7 数字压扩式增量调制编译码器原理框图

在话音信号的压扩增量调制编码过程中，一般不是用连 1 码和连 0 码检测器的输出电压去瞬时控制台阶 σ 的变化，而是经过音节平滑滤波器后去控制脉冲调制器，这样做更适合于语音信号的特点。所谓音节是指语音信号包络变化的一个周期，语音信号的音节一般约为 10ms，即相当于语音信号的包络变化速率为 100Hz

左右。音节平滑滤波器实际上是一个积分电路，它的时间常数与语音信号的音节相近，因此，它的输出信号是一个以音节为时间常数缓慢变化的电压，并与语音信号的平均斜率成正比。由于此时台阶大小直接反映重建信号的斜率变化，且随脉冲调幅器的输出连续变化，所以这种数字压扩式增量调制又称为连续可变斜率增量调制（CVSD）。

数字压扩式增量调制与简单增量调制相比，编码器的动态范围得到了很大地扩展。图 6-8-8 中给出了量化信噪比随输入信号幅度变化的曲线。图中， m 为连 1 码和连 0 码的检测数目， δ 为最小台阶和最大台阶的比值 ($\sigma_{\min}/\sigma_{\max}$)，称为压扩比。

由图可见，简单 ΔM 和 $\Delta-\Sigma$ 的信噪比随输入信号幅度降低而线性下降，而理想的 ADM 系统信噪比不变。一般的 ADM 系统在 σ 可变范围内信噪比随输入信号幅度降低下降很少，但当信号小到一定程度时（连 1 码和连 0 码个数不超过 m 时），无压扩效果，此时信噪比随输入信号幅度下降与简单增量调制系统相同。

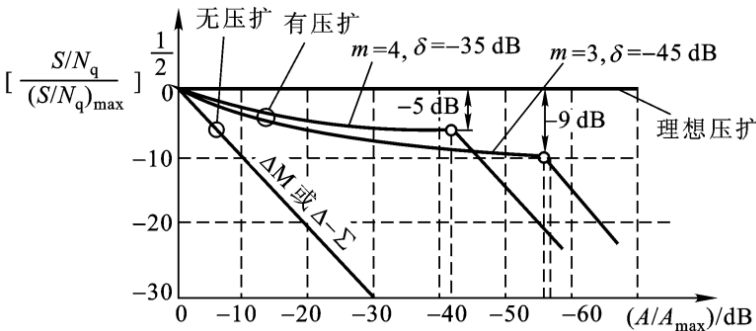


图 6-8-8 有无数字压扩系统信噪比比较示例

需要指出，如果把压扩技术应用到 $\Delta-\Sigma$ 系统中，那么 $\Delta-\Sigma$ 系统的性能将会得到进一步地提高。此外为了改进 ΔM 的性能，除了上面介绍的 $\Delta-\Sigma$ 调制及数字压扩增量调制以外，还有双积分型增量调制、高信息型增量调制等，限于篇幅这里不再详述。

3.ADM 集成单片编译码器

目前，数字检测音节压扩增量调制已经实用化，采用 16kb/s 或 32kb/s 码元速率的数字检测音节压扩增量调制方式的话音质量完全符合中等通话的质量要求。早期的数字检测音节压扩增量调制是由分立元件与小规模的集成电路实现的，上

世纪 70 年代末推出了数字压扩单片编译码集成电路。

美国 Motorola 公司推出的 ADM 单片编译码集成电路共有四种：MC3417、MC3418、MC3517 及 MC3518，它们的组成部分及功能基本相同，均可作为语音信号的数字压扩增量调制编码器和译码器。只不过 MC3417 和 MC3418 是民用产品，采用三连 1 或 0 数字检测，适用码元速率为 9.6~16 kb/s；而 MC3517 和 MC3518 是军用产品，采用四连 1 或 0 数字检测，适用码元速率为 16~32 kb/s。

本节以 Motorola 公司的 MC3518 为例，简要介绍数字压扩单片编译码集成电路的工作原理及其使用情况。

图 6-8-9 给出了 MC3518 单片编译码集成电路的原理框图及外形图，它是双列直插式 16 脚的集成电路。从原理图中可以看出，MC3518 单片集成电路由模拟输入运算放大器（1）、数字输入运算放大器（2）、电压/电流转换运算放大器（3）、积分运算放大器（4）、数字逻辑电路、极性转换开关以及调制/解调选择开关和 $V_{CC}/2$ 参考电源等八部分组成。

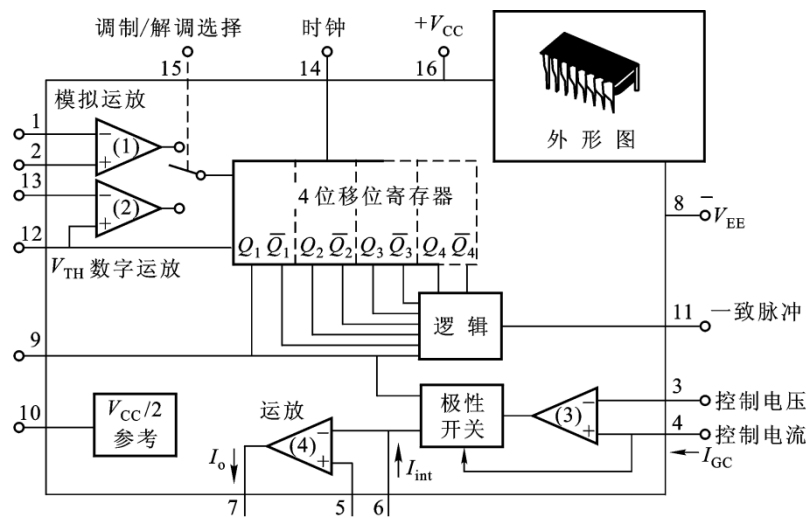


图 6-8-9 MC3518 原理框图及外形图

模拟输入运算放大器完成相减与限幅放大作用，模拟语音信号从该运放的反相输入端输入，本地解码信号从同相输入端加入，运放的输出信号就是它们相减后放大的误差信号。数字输入运算放大器的作用是对数字编码信号放大整形，经移位寄存器再次整形后输出。电压/电流转换运算放大器是将控制电压的变化转化为控制电流的变化，用电流控制量阶的压扩变化。数字逻辑电路包括一个由四级 D

触发器组成的移位寄存器和四连 **0** 和连 **1** 数字检测电路（对 MC3517 来说是三级移位寄存器和三连 **0** 和连 **1** 数字检测电路）。第一级移位寄存器兼作抽样与数字信号形成电路， Q_1 就是数码输出。四连 **0** 和连 **1** 数字检测电路称为一致脉冲检测电路，其输出为一致脉冲 $\bar{Z}$ ，当数码流中出现四连 **0** 和连 **1** 时， $\bar{Z}$ 为低电位，否则， $\bar{Z}$ 为高电位。该一致脉冲经外接音节平滑滤波器来获得控制量阶大小的控制电压。

MC3518 既可作为调制器（编码器）也可作为解调器（译码器）用。它由 15 脚的调制/解调选择开关来控制。当选择开关接高电位（如 $V_{cc}/2$ ）时，MC3518 作编码器用。输入模拟信号由引脚 1 接入，时钟脉冲由 14 脚输入，编码信号由引脚 9 输出；当选择开关接低电位（如接地）时，MC3518 作译码器用。输入信码由引脚 13 接入，译码输出信号由引脚 7 输出。引脚 12 上的电压根据 MC3518 与 TTL 电路还是 CMOS 电路接口而选择。当与 TTL 电路连接时，引脚 12 上的偏压为 1.4V，而当与 CMOS 电路连接时，引脚 12 上的偏压为 2.5V。

采用 MC3518 电路构成的单积分数字压扩增量调制编码器如图 6-8-10 所示。图中引脚 15 接 $V_{cc}/2$ 电压，使 MC3518 工作在编码器状态。脚 12 上接两个硅二极管到地，通过片内的 $V_{cc}/2$ 稳压电源和电阻 R_1 ，保证引脚 12 上的偏压为 1.4V（与 TTL 电路连接）。图 6-8-9 中 C_1 为隔直电容， R_3 、 R_4 用于供给输入运放直流工作点， C_2 、 C_3 为滤波电容， R_4 同时还起输入阻抗匹配的作用，图中选 $R_4 = 600\Omega$ ，使编码器交流输入阻抗为 600Ω 。音节平滑滤波器由 R_p 、 R_s 和 C_s 组成，积分器由 RC 网络组成。量阶控制电阻为 R_x 、 R_{min} 。

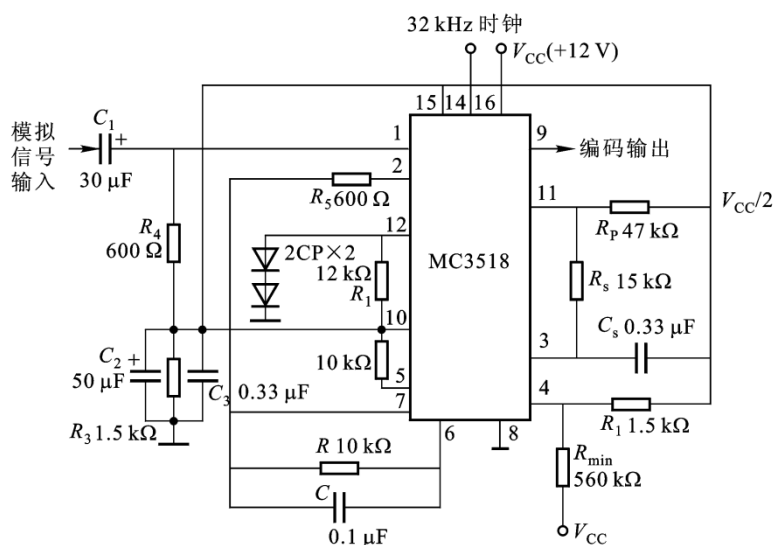


图 6-8-10 单积分增量调制编码器

图 6-8-11 给出了采用 MC3518 的单积分增量调制译码器电路。从图中可看出，引脚 15 通过 $10\text{ k}\Omega$ 电阻接地，数字信码从引脚 13 接入，译码输出信号由引脚 7 输出。

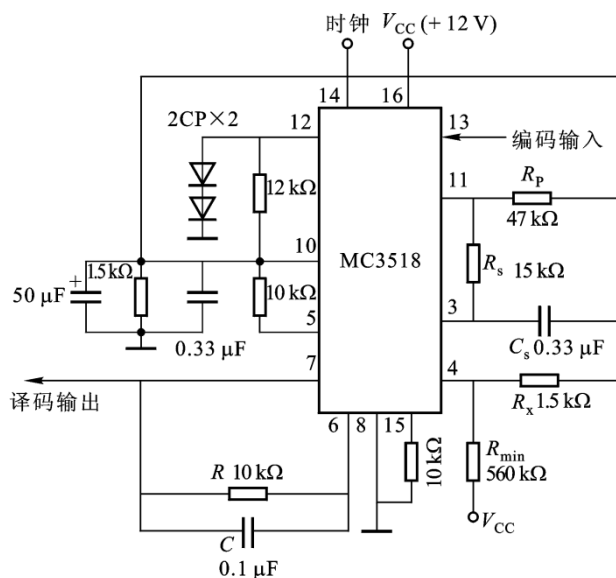


图 6-8-11 单积分增量调制译码器电路

6.9 PCM 系统与 ΔM 系统的比较

PCM 和 ΔM 都是模拟信号数字化的基本方法。 ΔM 实际上是 DPCM 的一种特例。因此有时把 PCM 和 ΔM 统称为脉冲编码。

PCM 特点是多路信号统一编码，对话音信号采用 8 位编码，编码设备复杂，但话音质量好。PCM 一般用于大容量的干线通信系统中。

ΔM 的特点是单路信号编码，设备简单，码元速率一般比 PCM 低，质量也不如 PCM，但 ΔM 设备简单，话路上下方便灵活，因此特别适合在小容量的支线通信系统中采用。

下面比较 ΔM 和 PCM 系统的性能。先看量化信噪比，假设 ΔM 和 PCM 具有相同的码元速率。

对 PCM 来说，由式 (6-6-3) 有

$$(S_0/N_q)_{dB} = 10 \lg 2^{2N} = 20N \lg 2 = 6N \quad (6-9-1)$$

由式 (6-9-1) 可看出 $(S_0/N_q)_{PCM}$ 与编码位数 N 呈线性关系。

对 ΔM 来说，由式 (6-8-12) 有

$$\frac{S}{N_q} = \frac{3}{8\pi^2} \frac{f_s^3}{f^2 f_c} \quad (6-9-2)$$

当 ΔM 和 PCM 码元速率相同时， $f_s = N \cdot 2 f_c$ ，代入式 (6-9-2) 并取 dB 数得

$$(S/N_q)_{dB} = 30 \lg N + 10 \lg \left(\frac{3}{\pi^2} \cdot \frac{f_c^2}{f^2} \right) \quad (6-9-3)$$

由式 (6-9-3) 可看出 $(S_0/N_q)_{\Delta M}$ 与编码位数 N 呈对数关系，并与 (f_c/f) 有关。

取 $f_c/f = 3000/1000$ 时，式 (6-9-1) 和式 (6-9-3) 的曲线如图 6-9-1 所示。由图可见，当编码位数 $N \leq 4$ 时， ΔM 的性能优于 PCM；当编码位数 $N > 4$ 时，PCM 性能优于 ΔM 。

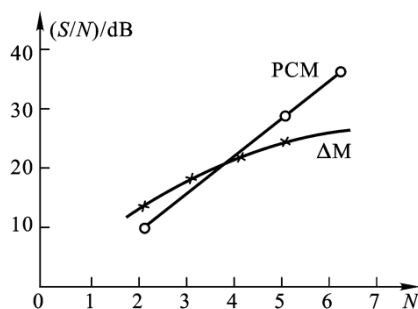


图 6-9-1 PCM 与 ΔM 的性能比较

ΔM 与 PCM 抗加性噪声性能的比较取决于误码的影响。由于 ΔM 中误码只会引起 2σ 的脉冲幅度误差,而在 PCM 中,误码引起的脉冲幅度误差一般高于两个台阶。所以在同样的误码条件下, ΔM 性能优于 PCM。若希望两者有相同的误码噪声功率,则 PCM 系统中的误码率应小于 ΔM 系统中的误码率。

6.10 话音和图像信号的压缩编码

话音和图像信号是数字通信系统中常见的传输信号,是多媒体信息的重要组成部分,它们都属于模拟信号。模拟信号数字传输时,必须进行模/数转换。话音信号的数字变换称为话音编码,图像信号的数字变换称为图像编码。对话音信号进行常规编码时,通常采用 PCM 方式,编码后的信息速率为 64kb/s,而对彩色电视信号采用 PCM 方式编码后的信息速率高达 100Mb/s。传输这些数字信号时所需的信道带宽远大于传输原始模拟信号时所需的带宽。为了节省系统带宽,人们希望降低编码后的码元速率。降低模拟信号的编码速率称为压缩编码。目前,人们已经研究出了多种压缩编码方法,下面仅对此作简要介绍。

6.10.1 话音压缩编码

通常人们把信息速率低于 64kb/s 的语音编码方法称为语音压缩编码技术。话音编码研究的问题就是在给定的编码速率条件下,如何获得更高质量的重建话音信号,或者说在给定重建话音质量的条件下,如何降低编码速率。降低话音编码速率的基本依据和途径是利用语音信号本身的冗余度及人耳的听觉特性。衡量语音压缩编码性能的主要指标有:语音编码质量、编码速率、编解码时延及编码算法复杂度。

评价语音编码质量常采用平均意见得分(Mean Opinion Score,简称 MOS 得分)的主观评定方法。MOS 得分标准分为五级,如表 6-10-1 所示。通常认为 MOS 4.0~4.5 分为高质量数字化话音,达到长途电话网的质量要求,称为网络质量;MOS 3.5 分左右称为通信质量,可以满足多数话音通信系统使用要求。MOS 3.0 分以下称为合成语音质量,它一般具有足够高的可懂度,但自然度及讲话人的确认性等方面不够好。

表 6-10-1 MOS 得分与主观感觉

MOS 得分	质量级别	主观感觉
5	优	几乎无噪声
4	良	轻微噪声
3	中	中等噪声
2	差	噪声烦人
1	劣	话音不可懂

编解码时延是指对语音信号进行压缩编解码处理所需的时间，它随着压缩算法复杂度的增加而增加。时延过大的算法不能用于实时通信系统中，具体的时延大小要求取决于使用的场合。例如，在没有回波抑制的电话网中，单程通信的编解码时延应在 1ms 左右，但在单向的广播电视系统中，可以没有时延的要求。

编码算法复杂度是指为实现编码算法所需的硬件设备量，它可用算法的运算量及需要的存储量来度量。语音压缩编码算法有许多种，归纳起来可以分为三大类：波形编码、参数编码及混合编码。语音信号的波形编码是将语音信号作为一般波形信号进行处理，它力图使重建语音信号波形保持原语音波形，因此这类编码具有适应能力强、重建语音信号质量高的优点，但波形编码时的编码速率较高。脉冲编码调制（PCM）、自适应增量调制（ADM）、自适应差分脉冲编码调制（ADPCM）、子带编码（SBC）及自适应变换编码（ATC）等都属于波形编码。对语音信号来说，当波形编码的速率在 16~64 kb/s 时，重建的语音信号质量高，但当速率进一步下降时，编码性能下降较快。

语音信号的参数编码（也称为声码器编码）是对语音信号的特征参数进行提取和编码，它力图使重建语音信号具有尽可能高的可懂度，即保持原语音的语意，而重建后的语音信号波形与原语音信号波形之间可能会有相当大的差别。在提取语音信号的特征参数时，采用的方法往往是利用某种语音信号生成模型，在幅度谱上逼近原语音。参数编码的优点是编码速率低，在 1.2~2.4 kb/s 甚至更低的速率上能重建可懂度很好的合成语音，缺点是合成语音的自然度不够好，抗背景噪声的能力较差。通道声码器、共振峰声码器、相位声码器及目前广泛使用的线性预测（LPC）声码器都是典型的参数编码器。

此外，近几年还出现了一类新型的参数编码器，称为混合编码器或新一代声

码器。这类编码器除利用声码器的特点（利用语音产生模型提取语音参数）外，还利用波形编码器的特点，它既克服了波形编码和参数编码的缺点，又结合了它们的优点，从而在较低的编码速率上获得较高的语音质量。这种编码器能在 4~16 kb/s 的编码速率上重建出高质量的语音信号。多脉冲线性预测编码（MP-LPC 或 MPC）、规则脉冲激励线性预测编码（RPE-LPC）以及码激励线性预测编码（CELP）等就属于这类新型编码器。

为便于比较各种编码技术的性能，表 6-10-2 中列出了几种主要编码技术的性能指标和评估参数，表中编码的复杂性是以 PCM 为标准，按电路的运算量作出的相对比较。

表 6-10-2 几种主要编码技术比较

编码方式	信息速 / (kb/s)	MOS	编码时延/ms	复杂性/MIPS	编码标准
PCM	64	4.3	0	1	ITU-T G.711
ADPCM	32	4.1	0	10	ITU-T G.721
LPC	2.4	2.5	35	10	NSA
MPLPC	9.6	3.8	35		
CELP	4.8	3.2	30	16	FS1016
MELP	2.4	3.4	22.5	40	US DoD
LD-CELP	16	4.1	2	10	ITU-T G.728
VSELP	8	3.8	20		IS-54
RPE-LTP	13	3.7	20	30	GSM

6.10.2 图像压缩编码

图像信号压缩编码的过程如图 6-10-1 所示。图中，模拟图像信号经 PCM 编码得到数字图像信号，在压缩编码前，将 PCM 编码后得到的数字图像信号进行变换。在接收端则进行相反的变换。图像信号压缩编码时，利用了图像信号本身的冗余度及人类的视觉特性。

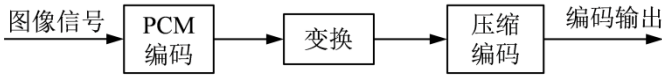


图 6-10-1 图像信号压缩编码过程

目前，常采用的变换可以分为两类：一类是预测变换；另一类是函数变换。预测变换是利用相邻像素之间的相关性来压缩编码速率的。对二维的图像信号来说，图像信号的每个像素与上下左右相邻的像素之间都存在着相关性，因此可以

进行二维预测。对活动图像而言，相邻帧之间也存在着相关性，故可进行三维预测。预测编码的基本方法是差分脉冲编码调制（DPCM），既可在一帧图像内进行帧内预测编码，也可在多帧图像间进行帧间预测编码。由于这时仅对预测值的误差进行编码，从而可达到压缩编码速率的目的。

函数变换通常采用某种正交变换方法，将图像取样值变换到变换域，以消除图像信号的相关性，从而去掉图像信号中的冗余信息，实现图像信号的压缩编码目的。研究表明，各种正交变换，例如，离散傅里叶变换(DFT)、沃尔什变换(Walsh)、离散余弦变换(DCT)及卡南-洛伊夫(K-L)变换等，都能在不同程度上减小随机向量的相关性。由于变换所产生的变换域系数之间的相关性很小，可以分别独立地对其进行处理，而且经正交变换后，信号能量大都集中在少量的变换域系数上。通过量化删去对图像信号贡献小的系数，只保留贡献大的系数来恢复原始图像信号，并不会引起明显的失真。这就是利用正交变换进行数据压缩的基本原理。

在最小均方误差准则下，最佳的正交变换是 K-L 变换，其变换后的系数之间是互不相关的。但是由于 K-L 变换时计算的复杂度较高，难以实现，因而在实际系统中不常使用。离散余弦变换(DCT)是一种在性能上接近 K-L 变换的正交变换，并具有多种快速算法，因而在图像压缩编码中应用最为广泛。例如，用于静止图像压缩的 JPEG 标准中即采用了 DCT 编码技术；用于可视电话和会议电视的 ITU-T H.261 标准中也采用了带运动补偿的 DCT 编码技术。

图像信号压缩编码后，所需编码比特数可以大为降低。为了度量某种压缩编码的压缩效率，可定义编码压缩比为

$$\text{压缩比} = \frac{\text{压缩前图像每像素所需比特数}}{\text{压缩后图像每像素所需比特数}}$$

一般来说，根据对图像信号质量要求的不同，压缩比为可以在 10 至 100 之间。

习题

6-1 已知某地天气预报状态分为六种：晴天、多云、阴天、小雨、中雨、大雨。

① 若六种状态等概出现，试求每种消息的平均信息量及等长二进制编码的码长 N 。

② 若六种状态出现的概率为：晴天——0.6；多云——0.22；阴天——0.1；小雨——0.06；中雨——0.013；大雨——0.007。试计算消息的平均信息量，若按 Huffman 码进行最佳编码，试求各状态编码及平均码长 $\bar{N}$ 。

6-2 某一离散无记忆信源（DMS）由 8 个字母 $X_i (i=1,2,\dots,8)$ 组成，设每个字母出现的概率分别为：0.25, 0.20, 0.15, 0.12, 0.10, 0.08, 0.05, 0.05。试求：

- ① Huffman 编码时产生的 8 个不等长码字；
- ② 平均二进制编码长度 $\bar{N}$ ；
- ③ 信源熵，并与 $\bar{N}$ 比较。

6-3 一离散无记忆信源每毫秒输出符号集 {A, B, C, D, E, F, G, H} 中的一个符号，符号集中各符号出现的概率分别为 {0.01, 0.03, 0.35, 0.02, 0.15, 0.18, 0.19, 0.07}。

- ① 试求信源熵；
- ② 进行 Huffman 编码；
- ③ 求平均信源编码输出比特速率；
- ④ 求在有和无信源编码时所需的最小二进制信道比特速率。

6-4 某一 DMS 有 5 种信源符号，每种符号出现的概率均为 1/5，试计算以下几种编码情况下的有效性（效率）。

- ① 每个符号分别进行等长二进制编码；
- ② 每两个符号组合进行等长二进制编码；
- ③ 每三个符号组合进行等长二进制编码。

6-5 已知基带信号为 $f(t) = \cos \omega_1 t + \cos 2\omega_1 t$ ，对其进行理想抽样，并用理想低通滤波器来接收抽样后信号。

- ① 试画出基带信号的时间波形和频谱；
- ② 确定最小抽样频率；
- ③ 画出理想抽样后的信号波形及频谱。

6-6 已知信号 $x(t) = 4\cos 30\pi t$ 。

①画出用冲激序列对其抽样后的频谱，抽样速率如下：

(a) 35 样值/秒；(b) 15 样值/秒；(c) 10 样值/秒。

②假设以上抽样后的信号通过一重建低通滤波器，低通滤波器的传递函数为

$$H(f) = \Pi\left(\frac{f}{32}\right)$$

试求出每种情况下的输出信号。当抽样信号中存在混叠时，指出输出信号中哪些是混叠成分，哪些是所希望的信号成分。

6-7 已知信号 $f(t)$ 的最高截止频率为 f_m ，若用图 E6-1 所示的 $q(t)$ 对 $f(t)$ 进行自然抽样， $q(t)$ 是周期为 $T = 1/2f_m$ 的周期三角波。试确定已抽样信号的频谱表示式，并画出其示意图。

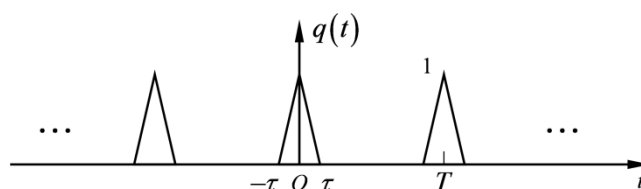


图 E6-1

6-8 已知低通信号最高频率为 f_H ，用高度为 1、宽度为 τ 、周期为 $\frac{1}{2f_H}$ 的周期

性三角脉冲对其进行自然抽样。

① 画出已抽样信号的波形图；

② 求已抽样信号的频谱，并画出频率草图（低通信号及其频谱的形状可自行假设）；

③ 若改为用周期性冲激函数进行抽样，重做①、②，并比较两者在波形和频谱上的差别。

6-9 ① 画出用 4 kHz 的速率对频率为 1 kHz 的正弦波进行自然抽样所获得的 PAM 信号的波形；

② 若要获得平顶 PAM 波形，重复步骤①。

6-10 已知信号的频谱如图 E6-2 所示，对其进行理想抽样。

① 若用理想低通滤波器接收，试确定抽样频率；

② 若采用 RC 滤波器接收，要求抑制寄生频谱并且具有 2kHz 的过滤带，试确定抽样频率。

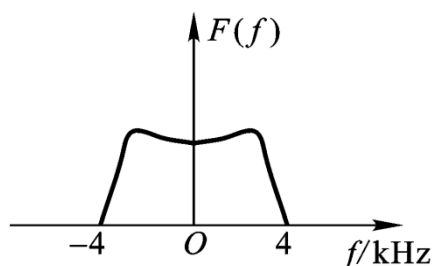


图 E6-2

6-11 模拟语音信号的频谱如图 E6-3 所示，以 10kHz 的速率对这一波形进行抽样，抽样脉冲宽度 $\tau = 50\mu\text{s}$ 。

- ① 给出自然抽样 PAM 波形频谱的表达式，并画出所得到的结果；
- ② 给出平顶 PAM 波形频谱的表达式，并画出所得到的结果。

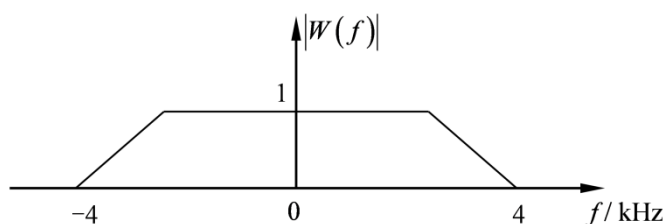


图 E6-3

6-12 一低通信号 $f(t)$ ，它的频谱 $F(f)$ 由下式给出：

$$F(f) = \begin{cases} 1 - |f|/200 & |f| < 200 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- ① 若对 $f(t)$ 进行理想抽样，抽样频率 $f_s = 300 \text{ Hz}$ ，试画出抽样后信号的频谱图；
- ② 若抽样频率 $f_s = 400 \text{ Hz}$ ，重做上题。

6-13 均匀抽样定理告诉人们：一个带限信号完全可以由它在时域上的抽样值确定。与此对应，对一个时域上受限的信号 $x(t)$ （即 $|t| \geq T$ 时， $x(t) = 0$ ），试说明

$x(t)$ 的频谱 $X(f)$ 完全可以由频域上的抽样值 $X(kf_0)$ 确定（其中 $f_0 \leq \frac{1}{2T}$ ）。

6-14 12 路载波电话的频带范围为 60~108Hz，对其进行理想抽样，试确定最低抽样频率值，并画出理想抽样后的频谱。

6-15 已知某量化器量化特性如图 E6-4(a)所示，设 $m_{k+1} - m_k = 1\text{ V}$ 。试：

- ① 画出误差特性 $n(v_i) = v_o - v_i$ ；
- ② 若输入 $v_i(t) = \sin \omega_0 t$ ，画出 $n(v_i)$ 波形；
- ③ 若输入信号如图 E6-4(b)所示，试画出此时的量化失真波形，并求其平均功率。

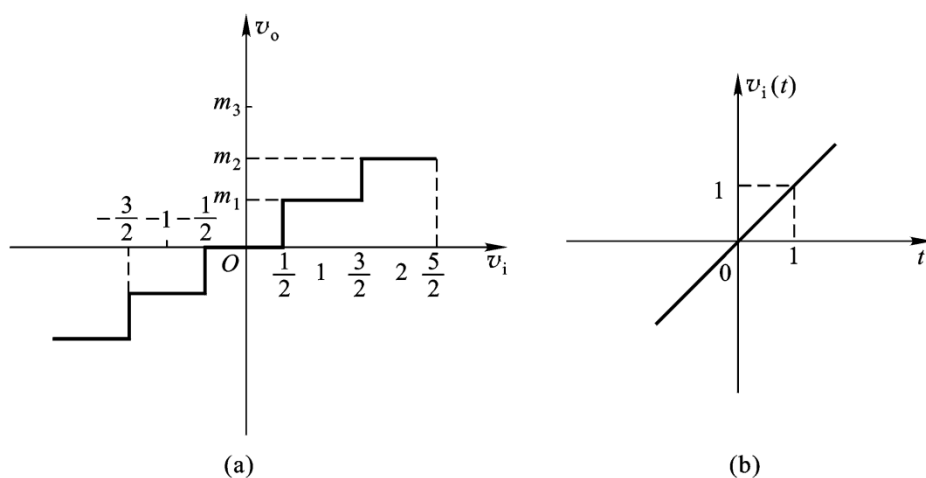


图 E6-4

6-16 若采用对数压缩 μ 律编码， $\mu = 100$ ， $0 \leq v_i \leq v_{\max}$ 。

- ① 试求相应的扩张特性；
- ② 若划分为 32 个量化级，试计算压扩后对小信号量化误差的改善程度。

6-17 采用 13 折线 A 律编码，设最小量化级为一个单位，已知抽样脉冲为 +635 个单位。

- ① 试求此时编码器输出码组，并计算量化误差（段内码用自然二进制码）；
- ② 写出对应于该 7 位码（不含极性码）的均匀量化 11 位码。

6-18 采用 13 折线 A 律译码电路，设接收端收到的码组为 **01101100**，最小量化级为一个单位。

- ① 试求译码输出为多少个单位；
- ② 写出对应于该 7 位码（不含极性码）的均匀量化 11 位码。

6-19 将一个带宽为 4.2MHz 的模拟信号转换成二进制的 PCM 信号以便在信道上传输。接收机输出端的信号峰值与量化噪声功率比至少为 55dB。

- ① 求 PCM 码字所需的比特数以及量化器所需的量化台阶数；
- ② 求等效的比特率；
- ③ 如果采用矩形脉冲波形传输，则所需的信道零点带宽是多少？

6-20 用一个 850MB 的硬盘来存储 PCM 数据。假设以 8000 样本/秒的抽样速率对音频信号进行抽样，编码后的 PCM 信号的平均 SNR（信噪比）至少为 30dB。问此硬盘可以存储多少分钟的音频信号所转换的 PCM 数据？

6-21 给定一个模拟信号，它的频谱成分在频带 300 Hz 到 3000 Hz 的范围内，假设利用 7 kHz 的抽样频率对其进行 PCM 编码。

- ① 画出 PCM 系统的方框图（包括发送机、信道与接收机）；
- ② 假设接收机输出端所需的峰值信号与噪声功率比至少为 30dB，并且使用双极性矩形脉冲波形传输，试计算所需的均匀量化台阶数以及零点带宽；
- ③ 讨论如何采用非均匀方式量化以提高系统的性能。

6-22 在一个 PCM 系统中，由于信道噪声所引起的误码率为 10^{-4} 。假设恢复出的模拟信号的峰值信号与噪声功率比至少为 30dB。

- ① 试求所需的量化台阶的最小数；
- ② 如果原始的模拟信号的绝对带宽为 2.7 kHz，那么采用双极性矩形脉冲波形传输时 PCM 信号的零点带宽是多少？

6-23 对 10 路带宽均为 0~4000Hz 的模拟信号进行 PCM 时分复用传输，抽样速率为 8000Hz，抽样后进行 16 级量化，并编为自然二进制码。试求传输此时分复用信号所需带宽。

6-24 设有 23 路模拟信号，每路均带限于 3.4 kHz，以 8 kHz 的抽样频率对其进行抽样，并与 1 路同步信道（8kHz）一起复用为 TDM PAM 信号。

- ① 画出系统的方框图，并指出复接器的工作频率 f_s 以及 TDM PAM 信号总的脉冲速率；
- ② 计算信道所需的零点带宽。

6-25 设 13 折线 A 律编码器的过载电平为 5V，输入抽样脉冲的幅度为 -0.9375V，

若最小量化级为 2 个单位，最大量化器的分层电平为 4096 个单位。

- ① 试求此时编码器输出码组，并计算量化误差；
- ② 写出对应于该码组（不含极性码）的均匀量化编码。

6-26 简单增量调制系统中，已知输入模拟信号 $f(t) = A \cos 2\pi f_m t$ ，抽样速率为 f_s ，量化台阶为 σ 。

- ① 求简单增量调制系统的最大跟踪斜率；
- ② 若系统不出现过载失真，则输入信号幅度范围为多少？
- ③ 如果接收码序列为 **1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1**，请按斜变信号方式画出译码器输出信号波形（设初始电平为 0）。

6-27 为了测试一个 DM 系统，在系统的输入端馈送峰峰值为 1V 的 10kHz 正弦波信号，并以 10 倍于奈奎斯特速率的抽样速率对信号进行抽样。试问：

- ① 为了预防出现斜率过载噪声并且使量化噪声最小所需的量化台阶为多大？
- ② 如果接收机的输入端带限于 200kHz，那么量化信噪比是多少？

6-28 设语音信号的动态范围为 40dB，语音信号的最高截止频率 $f_c = 3400 \text{ Hz}$ ，若人耳对语音信号的最低信噪比要求为 16dB，试计算 DM 编码调制时，对频率为 $f = 800 \text{ Hz}$ 的信号而言，满足动态范围的抽样频率 f_s 是多少？

6-29 对信号 $f(t) = m \sin 2\pi f_0 t$ 进行简单 DM 增量调制。试证明，在既保证不过载，又保证信号振幅不小于编码电平的条件下，抽样频率 f_s 的选择应满足：

$$f_s > \pi f_0。$$

6-30 对信号 $f(t)$ 进行简单增量调制，抽样频率 f_s 为 40kHz，量化台阶为 σ 。

- ① 若 $f(t) = A \sin \omega t$ ，试求发生过载的条件；
- ② 若编码时二进制码 **0** 和 **1** 出现概率分别为 1/3 和 2/3。试问系统的平均信息速率为多少？
- ③ 系统可能的最大信息速率为多少？

6-31 按照将 DM 作为 DPCM 特例的分析方法, 利用 DM 的量化信噪比公式(即:

$\sigma = \left(\frac{M-1}{2}\right)\Delta$, 差值为 M 个电平, 编码为 N 位), 证明 DPCM 的量化信噪比为

$$\frac{S}{N_q} = \frac{3N(M-1)^2}{8\pi^2} \cdot \frac{f_s^3}{f^2 f_m} = \frac{3N}{8\pi^2} (2^{2N} - 1)^2 \cdot \frac{f_s^3}{f^2 f_m}$$

并将 DPCM 与 DM 及 PCM 的性能进行比较。

6-32 给定某信号的波形、抽样频率及量化台阶 σ , 试画出简单 DM 的编码过程。

6-33 在忽略接收机噪声的情况下, 求 DM 和 PCM 系统的输出信噪比(量化信噪比) $\left(\frac{S}{N_q}\right)_{DM}$ 及 $\left(\frac{S}{N_q}\right)_{PCM}$ 。设输入的是频率 $f = 800 \text{ Hz}$ 的单音频信号, 低通滤波器的截止频率 $f_c = 4000 \text{ Hz}$, 信道带宽为 f_{ch} , 且 $f_{ch}/f_c = 5$ 。

6-34 若要求 DM 和 PCM 系统的输出信噪比(量化信噪比)都为 30dB, 且 $f_c = 4000 \text{ Hz}$, $f = 800 \text{ Hz}$, 试比较 DM 和 PCM 系统所需的带宽。

6-35 有一电话信道带宽 $B = 3000 \text{ Hz}$, 信噪比 $S/N = 400$ (即 26dB), 假定信道为带限高斯信道。试求:

① 信道容量 C ;

② 说明此信道能否有效地支持对 PCM 编码的语音信号的传输;

③ 假定传输速率是信道容量的 40%, 试问哪种信源编码方式可以压缩信号带宽以适应该电话信道的带宽限制?